

鱼你有图技术投标文件

面向垂钓场景的 GIS 智能推荐与社交平台

项目类型 课程实习项目

团队名称 占位 _ 团队名称

团队成员 占位 _ 成员一、占位 _ 成员二、占位 _ 成员三

编写日期 2026 年 7 月 8 日

版本号 v1.0

武汉大学

目录

1	项目概述	5
1.1	项目背景	5
1.2	产品定位	5
1.3	项目目标	5
1.4	技术方案编制依据	6
2	需求分析	6
2.1	用户角色	6
2.2	功能需求	7
2.3	非功能需求	8
2.4	竞品分析	8
3	总体方案	9
3.1	方案架构概述	9
3.2	核心设计理念	10
3.3	三层架构设计	10
3.4	关键指标响应	11
4	系统架构设计	11
4.1	整体架构	11
4.2	分层说明	12
4.2.1	前端展示层	12
4.2.2	API 网关层	12
4.2.3	业务服务层	12
4.2.4	数据持久层	13
4.3	前端组件架构	13
4.4	后端路由注册	14
4.5	配置管理	15
5	业务与数据流程	15
5.1	核心业务流程	15
5.2	数据流设计	17
5.3	关键数据实体关系	18
5.4	当前实现状态	18
6	功能响应表	18

7 核心功能详细设计	24
7.1 地图与 POI 模块	24
7.2 出钓记录模块	26
7.3 社区与发布模块	28
7.4 推荐与 AI 模块	31
7.5 个人主页与统计模块	33
7.6 教程模块	35
7.7 活动与社群模块（后续规划）	37
8 数据模型与接口设计	37
8.1 数据库设计	37
8.2 核心数据模型	37
8.3 API 接口总览	38
8.4 接口规范	38
9 推荐算法与 AI 能力	38
9.1 推荐系统设计	38
9.2 AI 钓鱼建议	38
9.3 偏好与效率分析	38
10 技术选型	39
10.1 技术栈总览	39
10.2 选型理由	39
11 第三方服务集成	40
11.1 高德地图服务	40
11.2 DeepSeek API	40
11.3 其他第三方依赖	40
11.4 服务降级策略	40
12 安全、隐私与合规	40
12.1 数据安全	40
12.2 位置隐私保护	40
12.3 用户鉴权	40
12.4 合规性	40
13 部署与运行方案	41
13.1 环境划分	41
13.2 生产部署拓扑	41

13.3 容器化与非容器化部署	42
13.4 降级与容错设计	42
13.5 运行监控机制	42
13.6 版本发布与回滚	43
13.7 运行支撑与交付	43
14 测试与验收方案	43
14.1 功能测试	44
14.2 接口测试	44
14.3 数据测试	45
14.4 性能测试	45
14.5 安全测试	45
14.6 兼容性与易用性测试	46
14.7 验收阶段与通过标准	46
15 核心优势与创新点	47
15.1 垂钓语义增强 POI	47
15.2 个人出钓档案	47
15.3 结构化社区	48
15.4 规则优先、AI 解释的推荐机制	48
15.5 位置隐私与知识共享的平衡	48
15.6 商业服务与真实记录的连接	48
15.7 MVP 可落地性	49
15.8 综合优势与可量化指标	49
16 项目实施计划	49
16.1 阶段一：项目启动与范围确认（第 1—10 天）	50
16.2 阶段二：需求分析与总体设计（第 11—30 天）	50
16.3 阶段三：后端与数据基础开发（第 31—55 天）	50
16.4 阶段四：前端页面与交互开发（第 46—75 天）	51
16.5 阶段五：系统联调与上线试运行（第 76—90 天）	51
16.6 阶段六：质量加固与验收准备（第 91—105 天）	51
16.7 阶段七：终验交付（第 106—120 天）	52
16.8 人员分工	52
17 风险分析与应对措施	52
17.1 钓点与规则数据风险	53
17.2 位置隐私与用户信任风险	53
17.3 第三方服务依赖风险	53

17.4 推荐与 AI 输出风险 54

17.5 数据持久化与并发风险 54

17.6 账号权限与安全风险 54

17.7 内容治理风险 55

17.8 进度与范围蔓延风险 55

17.9 验收表达风险 55

17.10 风险管理的总体原则 55

18 后续扩展规划 56

18.1 第一阶段：数据与安全底座升级 56

18.2 第二阶段：地图与钓点数据增强 56

18.3 第三阶段：社群实时化与内容治理 57

18.4 第四阶段：活动与商业闭环正式化 57

18.5 第五阶段：公共服务与监管协同 57

18.6 第六阶段：智能分析与算法优化 58

18.7 版本规划 58

19 附录 58

19.1 附录 A：项目交付物清单 59

19.2 附录 B：环境变量与配置项示例 60

19.3 附录 C：核心验收指标 60

19.4 附录 D：项目角色分工 60

19.5 附录 E：培训与维护安排 61

19.6 附录 F：点对点响应摘录 61

19.7 附录 G：演示数据与验收脚本 62

19.8 附录 H：术语说明 62

19.9 缩略语对照表 63

19.10 页面截图 63

1 项目概述

1.1 项目背景

中国休闲渔业正处于持续增长阶段。根据全国水产技术推广总站、中国水产学会发布的《中国休闲渔业发展监测报告（2024）》，2023 年全国休闲渔业总产值达 931.47 亿元，同比增长 10.99%，其中休闲垂钓及采集业产值 274.85 亿元；2024 年休闲渔业产值进一步增至 988.60 亿元，已恢复并超过疫情前高位。行业经营主体 14.04 万个、从业人员 82.38 万人、年接待 2.72 亿人次，表明垂钓已成为规模可观的休闲消费场景。

与此同时，垂钓用户群体正在发生结构性变化：年轻用户（尤其是路亚人群）增长迅速；短视频和社区平台上垂钓类内容年播放量突破千亿次；抖音电商 2025 年垂钓类商品累计售出 4.04 亿单。然而，当前用户在决定“去哪钓、能不能钓、有没有鱼”时，仍需要在地图、天气、潮汐、政策公告、钓友群、短视频和电商平台之间反复切换，决策成本高、信息可靠性不稳定。

1.2 产品定位

「鱼你有图」是面向钓鱼爱好者的垂钓 GIS 社交平台。产品并非通用地图或纯社区，而是把“地图找点、规则判断、鱼情推荐、鱼获发布、社区分享、教程学习”串成一条完整出钓链路，核心目标是帮助用户回答五个高频问题：

1. 去哪钓？—基于 GIS 的垂钓 POI 发现与筛选
2. 能不能钓？—禁渔区/禁渔期/限钓规则查询与风险提示
3. 有没有鱼？—历史鱼获密度、近期鱼情与智能推荐
4. 钓到了怎么分享和复盘？—结构化鱼获记录、战绩卡片生成与社区发布
5. 新手怎么快速上手？—场景化教程学习路径与练习钓点推荐

产品差异化在于：在成熟地图底图之上叠加“垂钓语义增强 POI”，将天气、水文、禁钓规则、历史鱼获和钓友评价整合到统一决策界面中。

1.3 项目目标

本项目为课程实习阶段的技术投标方案，当前目标是交付一个可演示的 MVP（最小可行产品）版本，验证核心业务闭环。

当前 MVP 阶段目标：

- 完成“地图找点 → 钓点详情 → 推荐解释 → 发布鱼获/空军 → 社区展示”的主流程闭环
- 前端使用 Vue 3 + Vite + Element Plus + 高德 JS API 构建移动端界面
- 后端使用 FastAPI + Pydantic 2 提供统一 API，基于 JSON 文件实现数据持久化
- 推荐采用规则模型排序，AI（DeepSeek）负责生成自然语言解释
- 通过 JSON 文件原子读写保证新增记录和帖子在服务重启后不丢失

非 MVP 范围（不在当前交付范围内）：会员系统、赛事系统、复杂商户系统、遥感自动识别钓点、正式禁渔区数据合作、大规模生产数据库、支付系统。

1.4 技术方案编制依据

本技术方案的编制参考以下资料：

- 课程实习要求与技术评分表（50 分制，7 个评分维度）
- 《鱼你有图产品创新计划书》
- 《鱼你有图移动端功能设计书》
- 《鱼你有图开发设计书》
- 高德地图开放平台 Web 服务 API 文档
- DeepSeek API 文档

2 需求分析

2.1 用户角色

本平台面向四类核心用户角色：

表 1: 用户角色分析

角色	特征	核心需求	平台价值
钓鱼爱好者 (新手)	对钓鱼感兴趣但经验不足，依赖工具决策	可视化地图找点、智能推荐、系统化教程、良好社区氛围	降低入门门槛，缩短从“想去钓”到“会钓”的距离
钓鱼爱好者 (老手)	具有稳定出钓频率，关注钓点质量和社群认可	钓点质量判断、鱼种/鱼情/钓法信息、装备讨论、战绩展示	提供结构化数据沉淀和社群认同感
渔业经营主体	钓场、渔庄等，需要展示和获客	商户展示、预约转化、赛事组织、用户评价管理	精准触达垂钓消费人群
地方监管与服务主体	渔政、文旅、农业农村部门	禁渔区宣传、文明垂钓引导、违规提醒、产业数据监测	提供数字化治理抓手

当前 MVP 阶段优先服务前两类用户（钓鱼爱好者），渔业经营主体和监管服务主体作为后续扩展方向。

2.2 功能需求

围绕五个核心用户问题，平台需提供以下功能模块：

- 1. **地图与 POI 发现：**展示附近钓点、支持关键字搜索与类型筛选（野钓/钓场/海钓/免费/夜钓/路亚）、展示天气摘要、禁钓区与风险图层开关。当前 MVP 阶段基于高德 JS API 实现地图展示，POI 数据以 JSON 集合提供，后续可接入高德 POI 搜索和自建垂钓 POI。
- 2. **POI 详情与推荐：**展示钓点名称、类型、距离、鱼种、收费、设施、规则摘要；基于鱼情分、合规分、距离分、天气适配分、设施便利分、社交热度分计算推荐指数；对禁钓、限钓、极端天气等风险优先提示。
- 3. **出钓记录：**支持鱼获记录、空军记录、探点记录三种类型；自动回填天气、时间、位置；结构化采集鱼种、数量、重量、钓法、饵料、装备等字段；生成可分享的战绩卡片。
- 4. **社区与发布：**支持鱼获流、同城流和话题流；帖子关联出钓记录；内容权限（公开/私密）与位置权限（精确/模糊/隐藏）分离。
- 5. **AI 推荐解释：**后端规则模型完成排序，DeepSeek 将结构化推荐结果解释为自然语言建议，不直接参与排序决策。

6. **教程学习**：按新手入门、钓法教程、鱼种攻略、场景攻略等分类组织；教程关联附近练习钓点。
7. **个人主页与统计**：展示总出钓、总鱼获、常钓鱼种、高频钓点、偏好时段等统计；当前 MVP 阶段已提供前端展示和后端 `profile-summary/report` 汇总接口，后续可扩展更完整的月报、年报和会员报告。

2.3 非功能需求

表 2: 非功能需求

类别	需求描述	MVP 阶段策略
性能	页面首次加载 < 3 秒，地图 POI 渲染流畅	前端地图组件动态加载，主 JS 包控制体积
可用性	未授权定位时引导授权并提供手动城市选择；API 异常时展示缓存数据和错误提示	前端统一错误处理，避免静默降级为假数据
安全性	API Key 不写入前端代码，用户数据不得通过任意 <code>user_id</code> 访问	第三方 Key 由后端环境变量管理，后续增加基础鉴权
可扩展性	前后端分离，接口字段稳定，新增数据集合同步创建 <code>schema.json</code>	现有三层架构（路由 → Service → JSON Store）支持逐步演进
兼容性	支持微信小程序与 iOS/Android 移动端	当前 MVP 先以 Web 移动端完成演示，Uni-app 跨端作为后续方向
数据持久性	新增记录和帖子在服务重启后不丢失	JSON 文件原子读写（临时文件 + 原子替换）

2.4 竞品分析

当前垂钓相关产品呈现“多而分散”的格局，用户完成一次出钓决策通常需要切换多个平台：

表 3: 竞品格局分析

类型	代表产品	优势	不足
传统地图平台	高德地图、百度地图	底图能力强、POI 检索成熟、导航体验好	缺乏垂钓语义层, 无法回答“能不能钓、有没有鱼”
垂直钓鱼社区	钓鱼人、钓鱼之家	社区氛围强、内容深度好、用户信任度高	地图表达弱、政策整合不足、数据标准化程度低
泛内容平台	抖音、小红书、B 站	流量巨大、内容分发能力强、适合破圈传播	地点可信度弱、信息结构化程度低、难以沉淀为空间数据资产
工具类平台	墨迹天气、两步路、中国海洋预报	单点问题解决能力强、用户理解成本低	无法覆盖完整出钓链路（找点 → 判断 → 记录 → 分享 → 复盘）

「鱼你有图」的定位不是再造一个地图或论坛，而是在成熟地图底图之上叠加垂钓专题 POI、禁钓规则、鱼情数据和钓友内容，形成差异化的垂钓 GIS 应用层；同时把泛内容平台作为内容引流阵地，承接用户从“看到鱼获”到“查询钓点、判断规则、规划出行、记录鱼获”的后续决策链路。

3 总体方案

3.1 方案架构概述

本方案采用前后端分离的 Web 应用架构，前端负责页面渲染与用户交互，后端负责业务逻辑与数据持久化，前后端通过 RESTful API 通信。

整体技术路线：

- **前端：**Vue 3 + Vite + Element Plus + 高德 JS API 2.0，实现移动端优先的单页应用
- **后端：**FastAPI（Python 3.11）+ Pydantic 2，提供统一 ‘/api’ 入口
- **数据层：**根目录 ‘data/’ 下 JSON 文件模拟 NoSQL 集合,每个集合配 ‘schema.json’ 描述文件，写入采用临时文件 + 原子替换策略
- **第三方服务：**高德 Web 服务（POI 搜索、天气查询）和 DeepSeek API（智能建议生成）均由后端代理调用，API Key 通过环境变量管理

- **开发环境：**前端 ‘npm run dev’（Vite 开发服务器，端口 5173，代理 ‘/api’ 到后端 8000）；后端 ‘uvicorn -reload’（端口 8000）；Python 依赖通过 conda 环境 ‘fish’ + ‘requirements.txt’ 管理

3.2 核⼼设计理念

本方案以「先记录，再连接，后服务」为核⼼产品链路：

1. **先记录：**开竿计时 → 真实鱼获录入（鱼种、条数、重量、钓法、饵料）→ 形成个人钓鱼档案。MVP 阶段已实现记录 CRUD 接口、收竿汇总弹窗和 JSON 文件持久化，确保数据在服务重启后不丢失。
2. **再连接：**记录关联帖子 → 位置脱敏（精确/模糊/隐藏三级）→ 社区互动。当前阶段帖子可从出钓记录一键生成，社区频道支持按内容类型筛选；后续可扩展评论、点赞、收藏的后端持久化。
3. **后服务：**报告识别短板 → 推荐教程/活动/装备 → 产生服务收入。MVP 阶段已实现基于前端的生涯汇总统计（总鱼获、常钓鱼种、高频钓点、偏好时段等），后续可扩展为后端计算的月报/年报和个性化推荐。

3.3 三层架构设计

后端采用经典的三层架构，职责清晰、便于测试和扩展：

表 4: 后端三层架构

层次	职责	MVP 阶段实现
API 路由层 (app/api/)	接收 HTTP 请求、参数校验、调用 Service、返回响应	routes_poi、routes_posts、 routes_records、 routes_recommend、 routes_weather、routes_ai
业务服务层 (app/services/)	业务逻辑聚合、推荐计算、第三方服务封装	poi_service、 record_service、 post_service、recommend_service
数据持久层 (backend/app/data/)	JSON 集合的加载、保存、原子更新 新 json_store.py	load_collection、 save_collection、update_collection（临时文件 + 原子替换）

3.4 关键指标响应

针对课程实习技术评分表（50 分制，7 个维度），本方案的响应策略如下：

表 5: 关键评分指标响应摘要

序号	评分项	分值	方案响应要点
1	项目定位与需求响应	6	明确五个核心用户问题，划定 MVP 边界，不将非 MVP 内容作为当前交付
2	核心功能完成度	15	跑通“地图找点 → 详情 → 推荐 → 发布 → 社区”主流程，各页面可演示且数据联动
3	技术架构与接口设计	8	前后端边界清晰，接口字段稳定，第三方 Key 由后端环境变量管理
4	推荐模型与 AI 解释	7	规则模型六维评分 + 硬性拦截，AI 只做解释不改排序
5	数据结构与数据可用性	5	核心模型（FishingPOI、FishingRecord、CatchPost 等）字段完整，JSON 集合配 schema 文件
6	界面交互与演示体验	5	地图即首页，POI 卡片 → 详情 → 发布 → 社区路径顺畅，视觉风格统一
7	文档规范与团队协作	4	技术投标文件、产品/功能/开发设计书齐备，编号统一，内容与实现一致

4 系统架构设计

4.1 整体架构

本系统采用前后端分离的四层架构：前端展示层 → API 网关层 → 业务服务层 → 数据持久层。

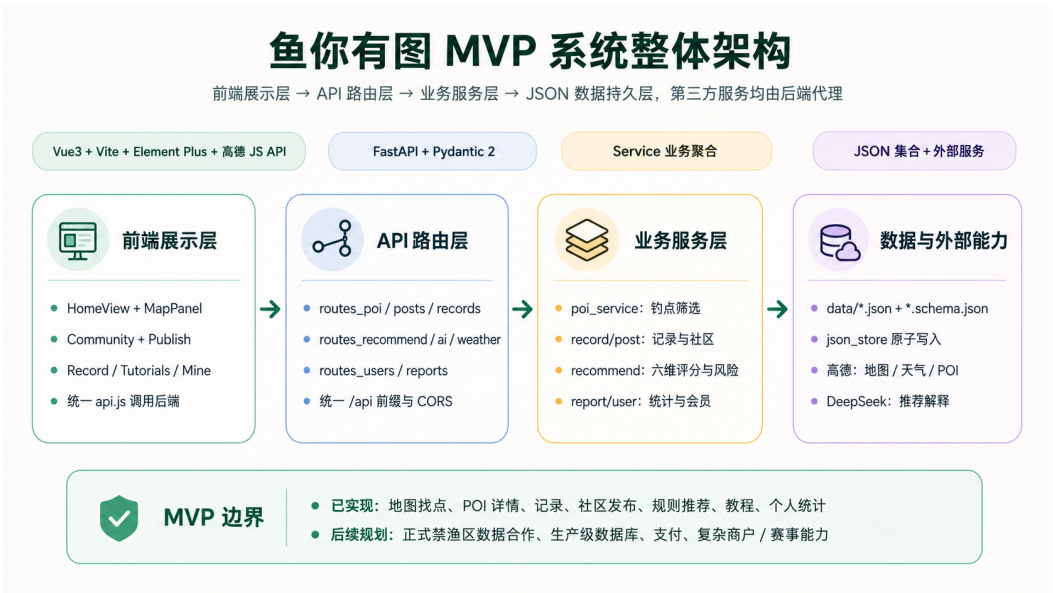


图 1: 系统整体架构图

4.2 分层说明

4.2.1 前端展示层

前端为 Vue 3 单页应用（SPA），无 vue-router，通过根组件 App.vue 的 tab 切换实现页面导航。技术组成：

- **Vue 3 (Composition API):** 组件逻辑与状态管理
- **Vite:** 开发服务器与生产构建，配置代理 ‘/api → 127.0.0.1:8000‘
- **Element Plus:** UI 组件库，提供表单、卡片、弹窗、标签等移动端适配组件
- **高德 JS API 2.0:** 地图展示、POI 标记、定位、路径规划等 GIS 能力；JS API Key 由后端接口 ‘/api/amap/config‘ 下发，不硬编码在前端源码中

4.2.2 API 网关层

FastAPI 应用在 app/main.py 中初始化，统一注册 CORS、挂载所有路由模块，暴露 ‘/api‘ 前缀。当前 API 清单见第 8 章 “数据模型与接口设计”。

前端所有 API 调用集中在 frontend/src/services/api.js 中，组件不直接构造请求，便于统一处理加载状态、错误兜底和接口变更。

4.2.3 业务服务层

业务逻辑封装在 app/services/ 目录下，每个服务模块负责一个业务域：

- poi_service.py: POI 查询、筛选、详情聚合

- `record_service.py`: 出钓记录的创建、更新、查询、删除, 关联天气快照
- `post_service.py`: 帖子发布、社区流查询、内容与位置权限处理
- `recommend_service.py`: 六维规则模型评分、风险硬性拦截、候选排序
- `report_service.py`: 个人统计计算(总鱼获、常钓鱼种、高频钓点、偏好时段等)

4.2.4 数据持久层

`data/json_store.py` 提供三个核心函数, 封装 JSON 文件的原子读写:

- `load_collection(name)`: 读取 `'data/<name>.json'`, 返回列表
- `save_collection(name, items)`: 先写入同目录临时文件, 再原子替换正式 JSON, 避免写入中断导致文件损坏
- `update_collection(name, updater)`: 原子化的“读取 → 修改 → 写回”操作

MVP 阶段根目录 `'data/'` 下包含 `pois.json`、`posts.json`、`records.json`、`tutorials.json`、`weather_snapshots.json` 等集合, 每个 `'json'` 文件配有同名 `'schema.json'` 描述文件。

4.3 前端组件架构

前端页面组件与底部导航 Tab 的对应关系:

表 6: 前端组件与 Tab 映射

Tab	组件	核心职责	关键子组件/弹窗
首页/地图	HomeView.vue + MapPanel.vue	地图展示、POI 搜索与筛选、天气摘要、今日推荐	POI 详情视图、地图浮层、搜索栏
社区	CommunityView.vue	社区鱼获流、频道切换、搜索	PostViewer.vue (帖子详情)
发布入口	PublishView.vue (由 CommunityView.vue 弹层承载)	鱼获/空军/探点发布、关联钓点、位置隐私设置	从记录快速填充、内容/位置权限选择
记录	RecordView.vue	开竿计时、收竿汇总、鱼获信息填写	收竿汇总弹窗 (鱼种、条数、重量、钓法、饵料)
教程	TutorialsView.vue	教程列表、分类筛选、难度/时长展示	—
我的抽屉	MineView.vue	个人战绩、记录列表、会员报告生成	顶部菜单按钮打开, 报告弹窗在组件内实现

4.4 后端路由注册

FastAPI 路由模块与 URL 前缀:

表 7: 后端路由注册

路由模块	URL 前缀	核心端点
routes_poi.py	/api	GET /api/pois、GET /api/pois/{poi_id}
routes_posts.py	/api	GET /api/posts、POST /api/posts、GET /api/feed
routes_records.py	/api	GET /api/records、POST /api/records、PATCH /api/records/{id}
routes_recommend.py	/api	POST /api/recommendations
routes_weather.py	/api	GET /api/weather/current
routes_ai.py	/api	POST /api/ai/fishing-advice
routes_tutorials.py	/api	GET /api/tutorials

4.5 配置管理

app/core/config.py 使用 pydantic-settings 从项目根目录 ‘.env’ 文件读取环境变量，通过 @lru_cache 单例模式管理。当前配置项包括：

- AMAP_WEB_SERVICE_KEY: 高德 Web 服务 API Key
- AMAP_SECURITY_CODE: 高德 JS API 安全码
- DEEPSEEK_API_KEY: DeepSeek API Key
- APP_ENV: 运行环境（development / production）

上述 Key 不写入代码、不提交至版本控制，模板见根目录 .env.example。

5 业务与数据流程

5.1 核心业务流程

平台的核心业务闭环为：“打开 App 找钓点 → 判断是否可钓 → 出钓并记录 → 发布分享 → 数据反哺推荐”。



图 2: 核心业务流程图

流程步骤说明：

- 找钓点：**用户打开 App，地图首页根据当前位置展示附近钓点。用户可通过搜索、筛选（野钓/钓场/免费/夜钓/路亚等）缩小范围。
- 看详情：**点击 POI 查看钓点详情——名称、类型、距离、鱼种、收费、设施、规则摘要、近期鱼获统计和钓友评价。系统展示推荐理由、合规风险提示和天气适配情况。
- 做决策：**系统根据鱼情分、合规分、距离分、天气适配分、设施便利分和社交热度分计算推荐指数，对 Top 推荐结果由 DeepSeek 生成自然语言建议。禁钓/限钓/极端天气等风险优先提示。
- 出钓记录：**用户到达钓点后，点击“记一竿”开始计时。收竿时填写鱼获信息（鱼种、条数、重量、钓法、饵料）或标记为空军（记录原因和复盘）。天气、时间、位置由系统自动回填。
- 发布分享：**记录完成后可一键生成帖子发布到社区。发布时分别设置内容权限（公开/私密）和位置权限（精确/模糊/隐藏）。生成可分享的战绩卡片。
- 数据沉淀：**鱼获数据进入社区流和钓点详情页，成为其他用户判断该钓点的依据。用户个人主页汇总出钓统计。数据积累后提升推荐准确度。
- 反哺推荐：**形成“用户记录 → 数据沉淀 → 更好推荐 → 更多出钓 → 更多记录”的正向增长闭环。

5.2 数据流设计



图 3: 数据流架构图

数据读写路径：

1. 读路径：前端组件 → api.js（HTTP 请求）→ Vite 代理 ‘/api’ → FastAPI 路由 → Service 层调用 load_collection() → 读取 ‘data/*.json’ → 返回结构化 JSON → 前端渲染
2. 写路径：前端表单提交 → api.js → FastAPI 路由（Pydantic 校验）→ Service 层处理业务逻辑 → save_collection()（临时文件 + 原子替换）→ 返回写入结果 → 前端更新状态
3. 第三方数据接入：后端 Service 层封装高德 Web 服务（POI 搜索、天气查询）和 DeepSeek API 调用，前端不直接访问第三方服务。当前 MVP 阶段第三方数据以 mock 方式提供，预留真实接口结构。

5.3 关键数据实体关系

表 8: 核心数据实体

实体	存储位置	关键关联
FishingPOI (钓点)	data/pois.json	被 FishingRecord、CatchPost、Recommendation 引用；与高德 POI ID 关联
FishingRecord (出钓记录)	data/records.json	关联 POI/钓点名称、用户 (user_id)、天气快照；可作为帖子来源
CatchPost (社区帖子)	data/posts.json	可关联记录 (record_id)、POI (poi_id)、用户 (user_id)
Recommendation (推荐)	接口实时生成	引用 POI 列表、天气快照、用户偏好摘要
WeatherSnapshot (天气)	data/weather_snapshot.json	被 FishingRecord、Recommendation 引用
Tutorial (教程)	data/tutorials.json	关联 POI (练习钓点推荐)

实体间核心关系：

- 一条 FishingRecord 隶属于一个用户，可关联钓点名称、坐标和天气快照
- 一条 CatchPost 可选关联一条 FishingRecord (从记录一键生成帖子)，此时帖子可追溯到原始出钓数据
- 一次 Recommendation 以用户位置和偏好为输入，输出一组候选 POI 及其评分明细
- 当前 MVP 阶段以 JSON 文件内 _id 字段实现实体引用，不引入外键约束

5.4 当前实现状态

当前 MVP 阶段已实现上述主流程中的关键节点：地图首页展示 POI、POI 详情查看、推荐接口返回评分与理由、记录 CRUD、帖子发布与社区流展示、个人统计汇总。数据持久化通过 JSON 原子写入实现，服务重启后数据不丢失。后续可在现有数据流基础上扩展用户系统、评论/点赞持久化和推荐算法优化。

6 功能响应表

本章对照课程实习技术评分表 (50 分制，7 个评分维度) 逐项说明技术响应情况。每条响应包含：需求项、响应情况 (已实现/部分实现/待补充/后续规划)、实现

说明和验证方式。

表 9: 功能需求响应表

#	评价项	响应情况	实现说明	验证方式
1.1	围绕五个核心用户问题说明用户场景	已实现	在产品计划书、功能设计书和本投标文件中明确阐述“去哪钓、能不能钓、现在适不适合钓、钓到了怎么分享和复盘、新手怎么快速上手”五个场景及对应承接模块	检查项目概述(第1章)和需求分析(第2章)中的用户场景描述
1.2	明确 MVP 边界, 不把非 MVP 内容作为当前交付	已实现	开发设计书和本投标文件明确列出 MVP 范围(地图、POI、记录、社区、推荐、教程)和非 MVP 范围(会员、赛事、商户、遥感、支付等), 总体方案章节明确“当前 MVP 阶段已实现”与“后续可扩展”的区别	检查开发设计书 MVP 范围声明及本文件第 1、3 章的边界说明
2.1	地图首页与 POI 展示	已实现	前端 HomeView.vue 与 MapPanel.vue 集成高德 JS API 2.0, 展示附近 POI 标记、支持搜索、地图热力表达和天气摘要条; POI 数据通过后端 ‘/api/pois’ 接口从 ‘data/pois.json’ 加载	前端运行后进入首页地图, 检查 POI 标记、搜索功能和天气摘要
2.2	钓点详情	已实现	点击 POI 展示详情弹窗/页面: 名称、类型、距离、鱼种、设施、评分分项、推荐理由、风险提示; 数据来自 /api/pois/{poi_id} 接口	检查 POI 详情字段完整性, 对照 FishingPOI 数据模型

续下页

表 9 （续）

#	评价项	响应情况	实现说明	验证方式
2.3	鱼获/空军发布	已实现	RecordView.vue 实现开竿计时和收竿汇总，收竿弹窗支持填写鱼种、条数、重量、钓法、饵料；条数为 0 时标记为空军；后端 ‘/api/records’ POST 接口持久化到 ‘data/records.json’	完成一次出钓记录（含鱼获和空军两种情况），重启后端检查数据是否仍存在
2.4	社区鱼获流	已实现	CommunityView.vue 展示社区帖子流，支持频道切换（推荐/同城/话题）；PublishView.vue 支持图文发布、关联钓点、内容与位置权限分离；后端 ‘/api/-posts’ 和 ‘/api/feed’ 接口	发布一条帖子后在社区流中可见，检查帖子与出钓记录的关联
2.5	教程页	已实现	TutorialsView.vue 展示教程列表，支持分类筛选（入门/进阶、图文/视频）；数据来自 ‘data/tutorials.json’	检查教程列表渲染、分类切换功能
2.6	完整流程联动	部分实现	“地图找点 → 详情 → 记录 → 从记录发布 → 社区展示” 路径已跑通；记录到帖子的关联（record_id）已在数据模型中预留并由发布弹层快速填充；个人统计已由前端展示结合后端 profile-summary/report 接口支撑	逐步骤演示完整流程，检查各页面间数据传递
3.1	前后端分离架构	已实现	Vue 3 + Vite 前端与 FastAPI 后端通过 RESTful API 通信；Vite 代理 ‘/api’ 到后端 8000 端口；前端 API 调用集中在 ‘api.js’	检查 ‘vite.config.js’ 代理配置和后端路由注册

续下页

表 9 （续）

#	评价项	响应情况	实现说明	验证方式
3.2	后端三层架构	已实现	路 由 层 （‘app/api/’） → 服 务 层 （‘app/ser- vices/’） → 数 据 层 （app/data/json_store.py）， 职责清晰	检查后端目录结构 和模块间调用关系
3.3	API 接口完整性	已实现	已实现 POI、帖子、记录、推 荐、天气、AI 解释、教程等 核心接口，统一使用 ‘data’ + ‘meta’ 响应格式	通过浏览器开发者 工具或接口测试工 具检查各端点返回 结构
3.4	环境变量与密钥 管理	已实现	高德 Key、DeepSeek Key 通过 ‘.env’ 文件由 ‘con- fig.py’ 读取，不写入前端代 码；‘.env.example’ 提供模板	检查 ‘.env’ 不在版 本控制中，前端无 硬编码 Key
4.1	规则模型排序	已实现	推荐接口 ‘/api/recommen- dations’ 实现六维评分（鱼 情分 0.25、合规分 0.25、距 离分 0.15、天气适配分 0.15、 设施便利分 0.10、社交热度 分 0.10），包含硬性拦截/惩 罚项（禁钓、极端天气、岸 线安全等）	检查推荐接口返回 的 score、break- down 和 warnings 字段
4.2	AI 解释设计	部分实现	AI 接口 ‘/api/ai/fishing- advice’ 已预留结构：接收 候选 POI、规则推荐结果 和用户意图等结构化数据， 返回 JSON 格式的自然语 言解释；当前 MVP 阶段 若在 production 环境配置 ‘DEEPSEEK_API_KEY’ 则可真实调用，否则返回 mock 解释；AI 不参与排 序，仅解释推荐结果	检查 AI 接口输入 参数（不包含用户 隐私原文）和输 出格式（summary + explanation + top_recommendations + tips）

续下页

表 9 （续）

#	评价项	响应情况	实现说明	验证方式
4.3	风险优先提示	已实现	推荐结果中硬性风险会通过 penalty、warnings 和 POI 内的 risk/risk_flags 字段体现；存在禁钓/限钓/安全风险点位会降低排序并提示用户先核对规则与现场安全	检查包含禁钓 POI 时的推荐返回结果
5.1	核心数据模型	已实现	FishingPOI（20+ 字段，含评分分项和风险标记）、FishingRecord（鱼种/重量/钓法/天气/隐私级别）、CatchPost（帖子内容、关联记录、内容与位置权限）、Recommendation（排名/分项分/理由/警告）、WeatherSnapshot 等模型通过 Pydantic 定义，字段能支撑核心流程	检查 ‘app/schemas/’ 目录和接口返回字段
5.2	JSON 集合与 Schema	已实现	根目录 ‘data/’ 下每个 ‘.json’ 集合配有同名 ‘.schema.json’ 描述文件；当前包含 pois、posts、records、tutorials、weather_snapshots 等集合	检查 ‘data/’ 目录和 schema 文件内容
5.3	数据持久化	已实现	json_store.py 的 save_collection() 采用临时文件 + 原子替换策略，避免写入中断导致数据损坏；记录和帖子的增删改操作均调用持久化	新增记录后重启后端，检查数据仍存在且不重复

续下页

表 9 （续）

#	评价项	响应情况	实现说明	验证方式
6.1	页面结构与跳转	已实现	5 个底部 Tab（首页/社区/记录/技巧/服务）覆盖主要页面；“我的”通过顶部菜单抽屉进入，发布通过社区页弹层进入；地图即首页策略，Tab 切换无路由丢失	逐 Tab 切换并打开发布弹层、我的抽屉，检查各页面可正常展示
6.2	状态反馈	部分实现	部分组件有加载和空状态处理；错误兜底和离线状态提示尚不完善，当前阶段主要依赖 mock 数据保证演示链路不断裂	断网或接口异常时检查页面是否展示错误提示而非白屏
6.3	视觉统一性	已实现	统一使用 Element Plus 组件库，配色和布局保持一致性	检查各页面截图，对照视觉风格
7.1	文档完整性	已实现	已输出产品计划书、功能设计书、开发设计书、技术评分表、技术投标文件（本文件），覆盖课程要求文档清单	对照课程文档要求逐项核对
7.2	内容与实现一致	已实现	文档描述的功能模块、数据模型、API 接口、页面结构与实际代码一致；非 MVP 内容明确标注为“后续规划”	随机抽取文档中的功能描述，在代码中验证是否存在对应实现
7.3	编号与格式统一	已实现	本文件采用连续章节编号，表格使用统一样式（tabularx/longtable），功能响应表包含“需求项、响应情况、实现说明、验证方式”四列	检查文件目录、交叉引用和表格格式

7 核心功能详细设计

本章逐一展开七个核心功能模块的设计方案，包括目标、输入数据、处理逻辑、输出结果、当前实现状态和验证方式。

7.1 地图与 POI 模块

模块目标：让用户在 10 秒内知道附近哪里可以钓。

输入数据：

- 用户当前位置（GPS / 手动选择城市）
- 筛选条件（类型、鱼种、钓法、费用、设施、夜钓、路亚等）
- 高德 POI 搜索结果（当前 MVP 阶段使用 ‘data/pois.json’ 模拟）

处理逻辑：

1. 前端通过 MapPanel.vue 加载高德 JS API 展示地图，默认围绕武汉示例数据展示钓点，位置选择与手动修正能力由记录位置弹窗承接
2. 根据视口范围和筛选条件请求 ‘/api/pois’ 接口
3. 后端从 ‘pois.json’ 加载数据，按距离排序、按条件过滤
4. 前端渲染 POI 标记和热力表达，风险信息通过 POI 详情与推荐警告呈现；禁钓区面图层作为后续可扩展项
5. 底部半屏卡片展示附近钓点列表，横滑查看今日推荐

输出结果：地图上的 POI 标记 + 筛选后的钓点卡片列表 + 天气摘要条。

当前实现状态：已实现。HomeView.vue 与 MapPanel.vue 集成高德 JS API 2.0，支持 POI 标记渲染、地图热力表达和关键字搜索。POI 数据当前从 JSON 集合加载，后续可接入高德 POI 搜索 API 和自建垂钓 POI。



图 4: 首页地图与附近钓点展示



图 5: 钓点详情与钓友评论页面

验证方式：打开地图首页 → 检查附近 POI 是否正常展示 → 切换筛选条件 → 检查结果变化。

7.2 出钓记录模块

模块目标：将一次出钓沉淀为可复用的结构化垂钓数据，同时满足用户展示感和成就感。

输入数据：

- 用户填写：鱼种、条数、最大单尾重量、总重量、钓法、饵料、装备、钓点

- 自动回填：时间段（开竿 → 收竿）、天气（温度、风力、湿度）、位置（GPS 坐标 → 地址）
- 可选：水情、心情、图片/视频、复盘笔记

处理逻辑：

1. 用户点击“记一竿”开始计时，前端记录开始时间并持续计时
2. 收竿时弹出汇总表单：鱼种（标签选择 + 手动输入）、条数、重量、钓法（台钓/路亚/海钓等）、饵料
3. 条数为 0 时自动标记为空军记录（`is_blank_trip = true`），允许用户补充空军原因和下次改进计划
4. 提交后生成战绩摘要卡片（鱼种、数量、重量、钓法、地点按隐私设置显示）
5. 记录通过 JSON 原子写入持久化，服务重启不丢失

输出结果：结构化出钓记录（FishingRecord）+ 可分享战绩卡片。

当前实现状态：已实现。RecordView.vue 实现开竿计时和收竿汇总弹窗，后端 Pydantic 模型包含鱼种、条数、重量、钓法、饵料、笔记和图片字段，记录通过 ‘json_store’ 持久化。海钓场景模板（潮汐、风浪、船次等字段）和装备关联（equipment_ids）已预留但当前为 MVP 阶段暂不展开。



图 6: 出钓记录与收竿汇总页面

验证方式：完成一次开竿 → 填写鱼获 → 收竿 → 保存的完整流程 → 在个人主页检查统计更新 → 重启后端检查数据仍存在。

7.3 社区与发布模块

模块目标：让鱼获分享可看、可问、可沉淀；同时保护用户精确钓点不被未授权获取。

输入数据：

- 帖子内容：标题、正文、图片/视频、发布类型（鱼获/空军/探点/心得）

- 关联信息：钓点 POI、出钓记录 ID（可选）
- 权限设置：内容权限（公开/私密）+ 位置权限（精确/模糊/隐藏）

处理逻辑：

1. 用户可从出钓记录一键生成帖子（自动填充鱼获摘要和钓点信息）
2. 发布时分别选择内容可见性和位置展示粒度
3. 后端返回公开帖子前执行位置脱敏：精确 → 保留坐标、模糊 → 偏移至 1-3 km 范围、隐藏 → 仅保留城市名
4. 社区流支持按频道筛选（推荐/同城/话题），排序逻辑结合热度和时间

输出结果：社区帖子（Post）+ 帖子详情页（含互动区、地图位置、相似鱼获推荐）。

当前实现状态：部分实现。PublishView.vue 支持图文发布、关联钓点和权限设置；CommunityView.vue 展示社区流和频道切换；PostViewer.vue 展示帖子详情。帖子与记录的关联（record_id）已在数据模型中预留。评论/点赞/收藏的后端持久化当前为前端演示，后续将实现完整持久化。



图 7: 社区鱼获流与频道筛选页面



图 8: 发布动态与位置隐私设置页面

验证方式：从一条出钓记录一键生成帖子 → 选择模糊位置 → 发布 → 在社区流中检查帖子可见 → 检查详情页不暴露精确坐标。

7.4 推荐与 AI 模块

模块目标：把复杂数据（天气、位置、鱼情、规则）转成可执行的出钓建议；排序由规则系统控制，AI 负责解释。

输入数据：

- 用户位置（经纬度或城市）

- 可选：目标鱼种、钓法偏好
- 当前天气结构化数据（温度、风力、湿度、天气状况）
- 候选 POI 列表（搜索范围内的平台钓点数据）

处理逻辑：

1. 规则模型计算候选 POI 的六维评分：

- 鱼情分 (0.25)：近 7/30 天鱼获数量、鱼种匹配度、空军率
- 合规分 (0.25)：是否禁钓区、是否禁渔期、限钓规则
- 距离分 (0.15)：用户到 POI 的距离和预计耗时
- 天气适配分 (0.15)：当前天气对目标鱼种和钓法的适宜程度
- 设施便利分 (0.10)：停车、厕所、补给、安全
- 社交热度分 (0.10)：收藏数、评论数、近期打卡数

2. 硬性拦截（直接排除或降权）：

- 位于明确禁钓区 → 不推荐，仅展示合规提醒
- 极端天气预警 → 不推荐户外野钓
- 海钓风浪风险高 → 降低排序并显示安全提醒

3. Top N 候选 POI 的结构化信息传递给 DeepSeek，生成自然语言推荐理由和注意事项

4. AI 不参与排序，不改写规则模型的评分结果

输出结果：推荐排名列表 + 分项评分 + 推荐理由 + 风险提示 + AI 生成的自然语言建议。

当前实现状态：已实现。推荐接口 ‘/api/recommendations’ 完成六维规则评分和风险惩罚逻辑。AI 接口 ‘/api/ai/fishing-advice’ 已预留结构，在 production 环境配置 ‘DEEPSEEK_API_KEY’ 后可调用 DeepSeek；未配置时返回 mock 解释。具体模型由环境变量 ‘DEEPSEEK_MODEL’ 控制，默认值为 deepseek-chat。个人历史报告当前由后端统计服务生成，不依赖大模型。

验证方式：调用推荐接口 → 检查返回的 score、breakdown、reasons、warnings 字段 → 检查禁钓 POI 是否被排除或标注风险 → 检查 AI 解释是否基于规则输出而非自行编造。

7.5 个人主页与统计模块

模块目标：沉淀个人成就，提供可分享的钓鱼生涯数据。

输入数据：用户的所有出钓记录（来自 ‘data/records.json’）。

处理逻辑：

1. 聚合统计：

- 总出钓次数、总鱼获尾数、总重量
- 常钓鱼种（按出现频次）
- 高频钓点（按访问次数）
- 偏好时段（清晨/上午/下午/夜钓分布）
- 常见温度区间
- 常用钓法

2. 指标分为两类：

- **偏好指标：**最常用钓法、最常去时段、最常去水域（按出现次数统计）
- **效率指标：**单位小时鱼获、单位小时重量、空军率（按单位时间产出计算）

3. 样本少于 5 次时显示“数据积累中”，不输出伪精确结论

4. 会员报告弹窗支持 Canvas 导出为分享图片

输出结果：个人战绩面板 + 可导出的分享卡片。

当前实现状态：部分实现。MineView.vue 已实现个人战绩展示和会员报告弹窗；后端 report_service 已提供 ‘/api/users/{user_id}/profile-summary’ 与 ‘/api/users/{user_id}/report’ 汇总接口，能够计算偏好指标和单位时间效率指标。Canvas 导出为后续可增强能力，多级会员逻辑将在后续统一为单级会员。



图 9: 个人主页与记录统计页面



图 10: 会员报告与生涯数据分析页面

验证方式：录入多条不同条件的出钓记录 → 检查个人主页统计是否更新 → 生成报告弹窗 → 导出图片 → 检查统计数字一致性。

7.6 教程模块

- 模块目标：让新手知道下一步学什么、去哪练。
- 输入数据：教程元数据（标题、分类、难度、阅读时长、关联钓点）。
- 处理逻辑：

- 1. 教程按分类组织：新手入门、钓法教程（台钓/路亚/海钓）、鱼种攻略、场景攻略（水库/河道/海边）、装备百科、安全合规

2. 教程详情页展示关键结论（3-5 条要点）→ 步骤讲解（图文/视频）→ 常见错误 → 适用钓点推荐
3. 用户收藏某教程后，首页推荐更适合练手的近距离钓点
4. 后续根据用户记录短板推荐相关教程

输出结果：教程列表 + 教程详情 + 关联练习钓点。

当前实现状态：已实现。TutorialsView.vue 展示教程列表，支持按入门/进阶和图文/视频筛选。当前教程内容为静态 JSON 数据，学习进度跟踪和个性化推荐为后续扩展方向。



图 11: 教程列表与学习路径页面

验证方式：进入教程页 → 切换分类 → 查看教程详情 → 检查关联钓点推荐。

7.7 活动与社群模块（后续规划）

模块目标：围绕真实出钓场景组织同城约钓、比赛和社群活动。

设计要点：

- 活动最小闭环：活动列表 → 详情（组织者、城市、水域、时间、人数、费用、安全要求）→ 报名 → 取消报名 → 签到
- 报名成功后自动加入活动群
- 活动结束后可生成一条个人活动履历或出钓记录
- 群聊 MVP 使用轮询接口，暂不引入 WebSocket

当前实现状态：后续规划。PPT 已将同城约钓、比赛、拼船和活动群作为核心能力，但当前 MVP 阶段尚未开发对应代码。相关数据集合（events、event_registrations、groups、group_members、messages）已规划，将在后续路线中实现。

8 数据模型与接口设计

8.1 数据库设计

（待填写：JSON 文件集合设计理念、23 个数据集合列表、每个集合的 Schema 说明。）

8.2 核心数据模型

以出钓记录为例：

Listing 1: 出钓记录 JSON Schema（示例）

```
1 {  
2   "id": "rec_001",  
3   "user_id": "u_001",  
4   "start_time": "2026-07-01T06:30:00",  
5   "end_time": "2026-07-01T10:45:00",  
6   "poi_id": "poi_wh_001",  
7   "fish_species": ["鲫鱼", "鲤鱼"],  
8   "fish_count": 12,  
9   "total_weight_kg": 3.8,  
10  "max_single_weight_kg": 0.6,
```

```
11  "method": "台钓",
12  "bait": "商品饵",
13  "is_blank_trip": false,
14  "water_type": "lake",
15  "privacy_level": 1
16 }
```

8.3 API 接口总览

表 10: API 接口总览表

序号	接口路径	方法	功能	所属模块
1	/api/health	GET	健康检查	元数据
2	/api/records	GET/POST	记录 CRUD	出钓记录
3	/api/posts	GET/POST	帖子管理	社区

8.4 接口规范

（待填写：统一返回格式 {code, data, message}、错误码定义、分页参数约定。）

9 推荐算法与 AI 能力

9.1 推荐系统设计

（待填写：规则模型排序策略、多因子评分（距离、天气、禁渔规则、历史鱼获、社区活跃度）、推荐接口设计。）

9.2 AI 钓鱼建议

（待填写：DeepSeek API 接入方案、提示词设计、AI 建议输出格式、Mock 降级策略。）

9.3 偏好与效率分析

（待填写：偏好指标（最常用钓法、最常出钓时段）与效率指标（单位小时鱼获、空军率）的算法区分。）

表 11: 偏好分析 vs 效率分析

维度	偏好分析	效率分析
计算方法	按记录出现次数统计	按单位时间产出计算
典型指标	最常用钓法、常钓鱼种、偏好时段	最高效钓法、最佳时段、最低空军率条件
数据要求	至少 1 条记录	至少 5 条有效记录

10 技术选型

10.1 技术栈总览

表 12: 技术栈总览

层次	技术选型	说明
前端框架	Vue 3 + Vite	组件化开发，快速 HMR
UI 组件库	Element Plus	企业级中后台组件
地图 SDK	高德 JS API 2.0	国内地图服务
后端框架	Python FastAPI	异步高性能，自动 OpenAPI
数据持久化	JSON 文件 + 原子写	轻量 NoSQL，无需数据库
AI 服务	DeepSeek API	大语言模型
天气服务	高德天气 API	实时天气与预报

10.2 选型理由

（待填写：各技术选型的详细理由、与替代方案的对比。）

11 第三方服务集成

11.1 高德地图服务

（待填写：Web Service API 接入、JS API 2.0 前端加载、POI 搜索、地理编码、天气查询。）

11.2 DeepSeek API

（待填写：API Key 管理、请求封装、超时与重试策略、Mock 降级。）

11.3 其他第三方依赖

（待填写：HTTPS 证书、CDN 加速、图标库等。）

11.4 服务降级策略

（待填写：各第三方服务不可用时的降级方案，如地图加载失败展示静态列表、AI 不可用时回退规则推荐。）

12 安全、隐私与合规

12.1 数据安全

（待填写：API Key 管理、密钥不硬编码、HTTPS 传输、数据备份策略。）

12.2 位置隐私保护

（待填写：四级位置精度控制（精确/水域模糊/仅城市/完全隐藏）、后端脱敏逻辑、前端与后端双重保障。）

12.3 用户鉴权

（待填写：基础鉴权方案、防止越权操作的校验机制。）

12.4 合规性

（待填写：《个人信息保护法》合规、禁渔区数据合规、用户内容审核机制。）

13 部署与运行方案

本项目“鱼你有图”拟采用“移动端应用 + 后端服务 + 空间数据服务 + 第三方能力封装 + 运维监控”的部署模式。平台面向钓鱼爱好者提供地图找点、禁钓规则提示、鱼情推荐、鱼获记录、社区分享、教程学习、活动报名和会员报告等服务，因此部署方案不能只满足页面可访问，还必须保证空间位置服务稳定、用户出钓记录可持续保存、第三方接口调用安全、异常情况下可降级运行。根据现有开发设计，项目当前采用 Vue 3/Uni-app 作为移动端与小程序端开发基础，后端采用 FastAPI 提供统一 API，地图能力接入高德 JS API，天气、POI、AI 解释等能力通过后端进行封装，第三方密钥不得写死在前端代码中，推荐排序由后端规则模型先完成，AI 只负责解释生成。该责任边界能够降低密钥泄露风险，也能避免 AI 输出直接影响业务排序结果。

13.1 环境划分

正式部署时，系统划分为开发环境、测试环境、预生产环境和生产环境四类。开发环境用于小组成员本地调试，前端通过 `npm install` 和 `npm run dev` 启动，后端通过 Python 3.11、`requirements.txt` 和 `uvicorn app.main:app` 启动，环境变量统一放置在 `.env` 文件中；测试环境用于接口联调、功能测试和验收前缺陷修复；预生产环境用于模拟真实域名、真实地图 Key、真实对象存储和生产级数据库配置；生产环境用于正式运行。

现有项目文档中已说明，当前 MVP 阶段根目录 `data/` 使用 JSON 模拟 NoSQL 数据库，每个 `.json` 对应一个集合，每个 `.schema.json` 对应集合字段说明；但正式运行阶段，JSON 文件只作为初始化演示数据和导入模板，不再承担多人并发写入职责。正式生产环境采用 PostgreSQL/PostGIS 存储钓点、鱼获、用户、帖子、活动、订单等结构化数据，采用 Redis 进行热点 POI、天气摘要、推荐结果和登录会话缓存，采用对象存储保存鱼获图片、视频、报告长图 and 用户头像，采用 Nginx 进行静态资源托管、HTTPS 终止、反向代理和 gzip/brotli 压缩。

13.2 生产部署拓扑

生产部署的基本拓扑为：用户通过微信小程序、H5 或 App 访问前端页面；前端页面访问网关域名；Nginx 将 `/api` 请求转发至 FastAPI 服务，将静态资源请求转发至前端构建产物，将图片与视频访问转发至对象存储或 CDN；FastAPI 负责业务接口、权限校验、推荐计算、AI 解释封装、地图配置下发和第三方接口代理；数据库负责长期数据沉淀；Redis 负责缓存和异步任务状态；日志系统记录接口调用、异常堆栈、用户关键操作与第三方调用结果。

第三方能力包括高德地图、高德 Web 服务、天气服务、日出日落/潮汐数据、

DeepSeek 或其他大模型解释接口。所有第三方 Key 均通过服务端环境变量配置，并由后端提供受控接口给前端使用，不允许出现在 Git 仓库、前端打包文件、公开截图和测试报告中。现有开发设计已经明确，高德 JS API Key 由后端 `/api/amap/config` 提供，Web 服务 Key 只放在后端环境变量中，DeepSeek Key 通过 `DEEPSEEK_API_KEY` 配置，当前 AI 接口可 mock，后续可切换真实解释生成。

13.3 容器化与非容器化部署

为了满足课程实习中“工程交付”的要求，本项目部署不以“能跑”为最低标准，而以“可安装、可配置、可回滚、可观测、可交接”为目标。后端服务采用容器化部署时，可将 FastAPI、Nginx、PostgreSQL、Redis、对象存储适配器分别作为服务模块管理；如果课程验收环境不要求 Docker，则提供非容器化部署脚本，保证评审人员可在 Windows 或 Linux 环境下按部署说明完成启动。

前端构建采用 `npm run build` 输出静态资源，后端以 `uvicorn` 或 `gunicorn + uvicorn worker` 方式运行，生产模式关闭调试日志，启用访问日志、错误日志和接口耗时记录。对于地图、推荐、记录、社区、报告、活动等核心接口，均设置统一超时策略和错误返回格式。

13.4 降级与容错设计

系统需要具备模块化降级能力。例如地图 POI 请求失败时，前端展示“地图服务暂时不可用，可查看演示钓点列表”；AI 解释失败时，系统仍返回规则模型排序结果，只将解释部分标记为“暂未生成”；天气接口失败时，采用最近一次缓存天气或提示用户刷新，不影响用户继续记录鱼获。这样的降级设计符合本项目 MVP 边界，也避免把第三方服务不稳定直接转化为平台不可用。

13.5 运行监控机制

系统运行期间，平台应建立“应用监控、日志监控、数据备份、异常响应、版本发布”五类运行机制。

应用监控方面，记录 API 平均响应时间、95 分位响应时间、错误率、第三方接口失败率、数据库连接池状态、Redis 命中率、对象存储上传成功率和前端白屏率。对于地图首页、钓点详情、推荐接口、发布接口、社区信息流、报告生成、活动报名和订单演示等核心链路，设置单独指标。

日志监控方面，按用户操作日志、接口执行日志、异常日志、第三方调用日志和安全审计日志分类保存；日志不得记录明文密码、完整第三方密钥和用户精确位置明文，必要时对位置坐标进行权限隔离与脱敏显示。

数据备份方面，数据库每日增量备份、每周全量备份，备份保留不少于 30 天；对象存储开启版本管理或回收站机制；关键配置文件和 `.env.example` 纳入版本管理，

真实 .env 不入库。恢复演练方面，项目上线前至少完成一次”数据库恢复 + 图片访问恢复 + 服务重启”的演练，保证误删数据或服务故障后可在约定时间内恢复核心功能。

13.6 版本发布与回滚

版本发布采用”需求冻结—测试构建—预生产验证—生产发布—观察回滚”的流程。每次发布前，产品经理确认需求范围，后端负责人确认数据库迁移脚本，前端负责人确认页面构建产物，测试负责人确认回归测试结果，项目经理确认发布窗口。发布后 30 分钟内重点观察登录、地图、推荐、发布、社区、记录和报告生成接口；若出现核心功能不可用、数据写入异常、用户无法登录、第三方 Key 配置错误或响应时间明显劣化，则启动回滚。

回滚内容包括前端静态包回退、后端镜像回退、数据库迁移回滚或兼容脚本处理。对于数据库字段升级，采用向后兼容原则，新增字段优先设置默认值，不在同一版本中删除旧字段；前端接口调用先保留兼容层，再逐步切换到新字段。现有协作规范中也强调”先改设计书，再改接口，再改页面””接口变更必须先对齐返回结构””新增字段先保证兼容，不要一次性删除旧字段”，该原则将被纳入部署发布制度。

13.7 运行支撑与交付

运行支撑方面，本项目承诺提供部署说明、系统操作手册、管理员配置手册、接口说明、数据库初始化脚本、测试账号、演示数据和常见问题清单。针对课堂实习场景，可提供本地单机部署和在线演示部署两套方式：本地单机部署便于老师检查项目代码与架构，在线演示部署便于答辩展示真实交互。针对正式化工程场景，可提供云服务器部署、域名备案说明、HTTPS 证书配置、数据库备份策略和对象存储配置说明。

运行维护期间，平台支持按模块关闭非核心功能，例如真实支付未接入时，装备订单仅保留模拟下单与取消；AI 接口费用超限时，推荐排序继续运行，仅暂停解释生成；活动服务未开放时，地图、记录、社区和报告功能仍可独立运行。通过模块化部署和降级策略，系统能够在课程验收、演示竞赛和后续商业迭代之间保持一致的技术路线，避免为了演示临时写死逻辑，也避免在 MVP 阶段承诺超过团队开发能力的复杂能力。

14 测试与验收方案

本项目测试与验收方案以”需求可追踪、功能可复现、指标可度量、缺陷可闭环、成果可交付”为原则。实习要求中明确提出投标文件应结构完整、数据充分、排版规范，并且专业表达要避免口号化形容词；样例技术规范书也要求交付系统测试方案、

系统测试用例、系统测试报告，并在正式项目中提交第三方软件测试报告和软件安全风险评估报告。因此，本项目不把测试写成简单的”功能正常即可”，而是按照功能测试、接口测试、数据测试、性能测试、安全测试、兼容性测试、易用性测试、验收测试八类组织，并将每类测试与”鱼你有图”的具体业务链路对应起来。

14.1 功能测试

功能测试围绕用户真实出钓流程展开。

第一条主链路为”地图找点—查看钓点详情—查看推荐理由—判断规则风险—开始出钓—收竿记录—生成报告—发布社区”。测试人员需要分别验证地图首页是否能展示附近钓点、钓点卡片是否包含名称、距离、类型、鱼种、收费方式、规则风险和推荐分数，推荐理由是否同时展示鱼情分、合规分、距离分、天气适配分、设施便利分和社交热度分，禁钓、限钓、安全风险是否被优先提示。

第二条主链路为”记录鱼获—绑定地点—填写鱼种、条数、重量、钓法、饵料—保存个人档案—一键生成帖子”。测试人员需要确认记录数据不仅能在当前页面展示，也能进入个人主页统计、会员报告和社区帖子关联。

第三条主链路为”社区浏览—帖子详情—评论点赞收藏—关注好友—私聊或活动群入口”。如果当前版本属于 Demo，则需要明确哪些功能为可操作演示、哪些功能为后续真实持久化功能，避免验收时把演示状态误认为正式能力。

第四条主链路为”教程学习—学习状态保存—报告推荐教程—活动报名—签到—形成活动履历—从活动生成出钓记录”。现有复核文档显示，活动报名、取消报名、现场签到、个人活动履历、教程进度持久化、报告跳转推荐和订单演示闭环已经完成 Demo 层面的完善，但真实支付、退款、商家结算、登录鉴权、WebSocket、对象存储和数据库迁移仍未完成，验收时应据此划分 MVP 验收范围与后续扩展范围。

14.2 接口测试

接口测试以 FastAPI 后端为核心，覆盖 POI、帖子、记录、推荐、天气、AI 解释、教程、活动、服务、订单等接口。每个接口至少测试正常请求、缺少参数、非法参数、空结果、权限不足、第三方服务失败和服务器异常七类场景。

对于查询类接口，重点检查分页、筛选、排序和缓存是否正确；对于写入类接口，重点检查字段校验、重复提交、幂等性和数据落库；对于推荐类接口，重点检查禁钓风险是否能够降权或提示，极端天气是否影响推荐结果，商业钓场是否只在设施分上加权而不能覆盖禁钓风险；对于 AI 解释接口，重点检查 AI 解释是否基于规则模型结果生成，不能捏造不存在的钓点、规则、鱼种和天气数据。

接口测试输出包括接口测试用例表、测试数据样例、请求响应截图、异常日志和缺陷记录。对于课程验收，可采用 Postman、Apifox 或 pytest 自动化脚本；对于正式工程，可将接口自动化测试纳入持续集成流程。

14.3 数据测试

数据测试重点验证“结构化沉淀”是否成立。鱼你有图的核心价值不是发布普通帖子，而是把一次出钓变成可复用的数据资产。测试时应检查出钓记录、鱼获明细、钓点 POI、天气快照、帖子、教程进度、活动报名、装备订单、会员报告之间的关联是否一致。

例如用户在某钓点完成一次出钓，记录中应保存钓点 ID、时间段、天气快照、鱼种、重量、钓法和可见性设置；如果用户选择发布到社区，帖子应关联 `record_id`，而不是只复制一段文本；如果用户设置位置模糊，社区展示不得暴露精确坐标；如果会员报告统计“最高效钓法”，应按单位时间鱼获或单位出钓收益计算，而不能简单按出现次数计算。对于当前仍处于规则版或演示版的统计项，应在测试报告中标注“当前口径”和“后续优化口径”。

数据测试还应包括数据导入、数据导出、备份恢复、重复记录处理、空值处理、坐标越界处理、图片缺失处理和跨端同步冲突处理。

14.4 性能测试

性能测试按“课堂演示可用”和“工程上线可用”两级指标设置。

课堂演示级要求为：本地或云端演示环境中，地图首页加载不超过 5 秒，普通接口响应不超过 2 秒，推荐接口在 mock 数据规模下响应不超过 3 秒，发布记录和社区刷新可稳定完成，连续演示 30 分钟不出现服务崩溃。

工程上线级要求为：系统支持至少 100 并发请求，核心交互界面响应时间小于等于 2 秒，模型调度时间小于 3 秒，日志、数据备份和身份认证机制可用；样例技术规范书中也列出了 100 并发请求、交互响应时间小于等于 2 秒、模型调度时间小于 3 秒等指标，作为本项目课程版性能指标的上限。

性能测试场景包括首页 POI 列表查询、钓点详情查询、推荐计算、鱼获发布、图片上传、社区信息流刷新、报告生成和活动报名。测试工具可采用 Locust、JMeter 或 k6，报告中记录并发数、平均响应时间、95 分位响应时间、错误率、CPU/内存占用和数据库连接情况。完成核心接口的轻量压测，并给出可复现实验命令和结果截图。

14.5 安全测试

安全测试重点覆盖账号权限、位置隐私、内容安全、第三方密钥和接口滥用。

账号权限方面，正式版本必须由登录令牌确定当前用户，禁止前端直接传入 `user_id` 后读取或修改他人记录；当前复核文档也指出，现有请求仍由前端传入 `user_id`，正式架构需要登录与刷新令牌、当前用户依赖注入、记录/帖子/私信/报告所有权校验和管理员审核与操作审计。

位置隐私方面，用户可选择精确公开、模糊公开、好友可见或完全隐藏，后端必须根据权限返回不同精度的位置数据，前端不得用隐藏字段保存精确坐标。密钥安全方面，高德、天气、DeepSeek 等 Key 只能保存在后端环境变量，不能进入前端包和公开仓库。内容安全方面，社区帖子、评论、图片和私信需要预留审核、举报、屏蔽和删除机制。接口安全方面，登录、发布、评论、图片上传和 AI 解释接口应设置频率限制，避免恶意刷接口或消耗第三方 API 额度。

正式验收前，应进行漏洞扫描、病毒扫描、基线检查和必要的渗透测试；若作为课程项目，可在测试报告中以“安全自查表 + 风险说明 + 后续加固方案”的方式提交。

14.6 兼容性与易用性测试

兼容性与易用性测试覆盖手机屏幕尺寸、浏览器内核、微信小程序容器、安卓与 iOS 行为差异、弱网环境和定位权限拒绝场景。地图类产品最容易出现的问题是定位失败、地图白屏、Key 域名白名单配置错误、手机端滚动与地图拖动冲突、图片上传过慢和键盘遮挡表单。

因此测试用例需要包含：用户拒绝定位时能否手动选择城市或钓点；高德 Key 不可用时是否显示内置演示地图；网络慢时是否显示加载状态；图片过大时是否压缩或提示；发布表单未填必填项时是否明确提示；老人机或小屏设备上按钮是否可点击；教程、报告、活动等页面是否能从底部导航或个人主页顺利到达。易用性验收不以“页面好看”为唯一标准，而以“用户能否在 3 分钟内完成一次从找点到记录的闭环”为主要标准。

14.7 验收阶段与通过标准

最终验收分为内部初验、试运行验收和终验三个阶段。

内部初验由项目组完成，目标是保证所有验收用例通过、严重缺陷清零、部署文档可执行、演示数据完整。试运行验收在第 90 天左右进行，目标是完成系统上线试运行，收集老师或同学模拟用户反馈，修复阻断性问题。终验在第 120 天内完成，提交技术投标文件、技术评分表、系统代码、部署说明、测试方案、测试用例、测试报告、操作手册、培训材料、项目总结和演示视频。样例技术规范书明确要求合同签订后 90 个自然日内完成系统上线并开始试运行，120 个自然日内完成终验；本项目实施计划也采用该节奏进行组织。

验收通过标准为：核心业务链路可运行，需求响应表中标注“已实现”的功能均可复现，标注“需补充”的功能均给出实现路线和风险说明，核心接口无阻断缺陷，测试报告与部署说明完整，答辩演示不依赖临时改代码或人工改数据。对于验收不通过项，项目组应形成缺陷清单，明确责任人、修复方式、预计完成时间和复测结论，直至达到课程提交要求。

15 核心优势与创新点

”鱼你有图”的核心优势不在于简单叠加地图、天气、社区和 AI，而在于围绕钓鱼场景形成”垂钓语义增强 POI—个人出钓档案—结构化社区—数据驱动服务”的闭环。现有产品计划书已经明确，本项目面向钓鱼爱好者，围绕”去哪钓、能不能钓、有没有鱼、如何分享鱼获”等问题，整合鱼获照片、POI 系统、禁渔区查询、鱼情预测和区域钓鱼竞赛，打造兼具社群趣味和实用价值的 GIS 智能平台。

与传统地图相比，本项目不是重做底图，而是在成熟地图能力之上叠加垂钓专题语义；与普通社区相比，本项目不是让用户只发图文，而是把鱼获照片与地点、时间、天气、鱼种、钓法、装备和复盘绑定；与单点天气工具相比，本项目不是只告诉用户”今天气温多少”，而是把天气、钓点、规则、历史鱼获和个人偏好转化为可解释的出钓建议。

15.1 垂钓语义增强 POI

传统地图平台可以回答”某个水库在哪里、怎么去”，但很难回答”这里能不能钓、适合什么鱼种、最近有没有人上鱼、是否收费、夜钓是否安全、是否处于禁钓或限钓范围”。鱼你有图在 POI 数据模型中增加水域类型、收费方式、常见鱼种、钓法适配、停车便利、夜钓条件、管理单位、规则风险、近期鱼获、钓友评价和更新时间等字段，使钓点从普通地理点变成面向垂钓决策的专题对象。

该创新点具有明确工程价值：一方面，用户能够在地图页直接筛选”野钓、钓场、免费、夜钓、路亚、可停车”等条件；另一方面，推荐模型能够基于 POI 字段计算鱼情分、合规分、距离分、天气适配分、设施便利分和社交热度分。产品计划书中也提出，”垂钓语义增强 POI”是项目核心数据壁垒，包括水域类型、管理单位、收费方式、禁渔期规则、常见鱼种和历史鱼获密度等信息。

15.2 个人出钓档案

钓鱼用户的真实需求并不止于”发一张鱼获照片”，还包括回看自己去过哪里、钓了多久、什么天气更容易上鱼、哪种钓法更适合自己的、哪些装备带来了更好体验。鱼你有图将一次出钓拆解为开始时间、结束时间、钓点、轨迹、天气快照、鱼种、数量、重量、钓法、饵料、装备、照片、笔记和复盘等字段，形成可统计、可检索、可生成报告的个人数据资产。

现有项目复核显示，当前版本已经能演示”先记录”的主链路，包括一键开竿计时、定位、天气和收竿汇总，钓鱼过程中逐条记录鱼种、重量、长度和上鱼时间，收竿后可选择发布到社区，个人主页汇总出钓数据并生成月报、年报和生涯报告。这意味着平台不是一次性工具，而是随着用户记录次数增加不断提升价值的长期档案系统。

15.3 结构化社区

普通短视频和图文社区可以满足“晒鱼获”的即时表达，但其内容往往难以沉淀为可复用知识。鱼你有图要求社区帖子尽可能关联真实出钓记录，帖子不只是标题、正文和图片，还包含钓点、鱼种、钓法、天气、时间段、位置可见性、记录 ID 和复盘标签。这样做的好处是，一条帖子既是社交内容，也是钓点知识更新来源；一次空军复盘既能表达情绪，也能帮助其他用户判断水情和钓法；一次装备测评既能形成内容消费，也能关联真实使用次数和代表战绩。

产品计划书也指出，鱼获照片与地点、时间、天气、鱼种、钓法、装备和用户评价绑定后，一次分享同时产生社交价值和数据价值。与纯社区相比，这种结构化社区更适合后续做钓点可信度、鱼情热力、教程推荐、活动组织和装备服务。

15.4 规则优先、AI 解释的推荐机制

当前很多产品容易把 AI 作为宣传重点，但在钓鱼场景中，真正不能出错的是禁钓、限钓、安全风险、极端天气和位置隐私。如果 AI 直接决定推荐，很容易出现解释好听但结论不可靠的问题。因此本项目采用后端规则模型先排序、AI 只解释的技术路线。

开发设计书明确提出，推荐排序由后端规则模型完成，AI 只做解释；规则原则包括禁钓、限钓、安全风险必须优先提示，极端天气优先降权，近距离不等于高分，必须结合鱼情和合规判断，商业钓场可在设施分上适当加权但不能覆盖禁钓风险。这种机制的创新在于，它把 AI 放在“降低理解成本”的位置，而不是把 AI 放在“替代规则判断”的位置，既保留智能体验，又降低错误推荐带来的安全与合规风险。

15.5 位置隐私与知识共享的平衡

钓鱼用户既有分享欲，也有保护钓点的需求。野钓点一旦被精确公开，可能导致过度聚集、垃圾污染、资源破坏和用户不愿分享。因此鱼你有图在发布和社区设计中引入位置可见性，支持精确公开、模糊公开、好友可见和完全隐藏等模式。平台可以在不暴露精确坐标的前提下，保留城市、区县、水域类型、天气、鱼种和钓法等统计信息，让用户既能表达经验，又不必担心私密钓点被完全公开。

该设计不仅提升用户信任，也为平台后续与公共管理部门、钓场经营者和社区活动组织者合作提供合规基础。当前复核文档也将“社区帖子可关联真实出钓记录，并分别设置内容权限和位置权限”列为已经能支撑的核心叙事之一。

15.6 商业服务与真实记录的连接

鱼你有图的商业闭环不是单纯卖广告，而是基于用户长期记录形成服务推荐。会员报告可以发现用户的高频钓点、常用钓法、空军时段、目标鱼种和装备偏好；教程

可以根据用户短板推荐；活动可以根据同城用户和钓法兴趣组织；装备服务可以展示真实使用次数和代表战绩，而不是只依赖商家宣传。

商业 PPT 中将项目定位为”钓鱼者的个人出钓档案与专属兴趣社区”，并提出以低门槛记录形成个人数据资产，以结构化社区形成关系网络，再通过个性化会员报告、活动组织、教程内容和装备交易实现商业化。这种商业模式与技术结构一致：没有记录，就没有报告；没有结构化社区，就没有可信内容；没有可信内容，就难以支撑活动和装备服务。

15.7 MVP 可落地性

很多创新项目容易陷入”大而全”，最终无法交付。本项目现有开发设计明确划定 MVP 范围，只做地图首页、钓点 POI 列表与详情、POI 规则推荐、鱼获/空军发布、社区鱼获流、教程页和 AI 推荐解释，不在当前阶段承诺完整会员系统、赛事系统、复杂商户系统、遥感识别、正式禁渔区数据合作、完整数据库和权限体系、统一登录和多端账号打通。

这种边界意识本身就是工程优势：课堂验收阶段优先跑通”地图找点—详情—推荐解释—发布—社区展示”闭环，后续再逐步迁移数据库、接入真实高德 POI、增加用户系统、完善收藏关注评论点赞、引入禁渔区数据和更精细的 AI 复盘。项目既有创新表达，也有可交付路径，能够避免”概念很大、系统不可用”的问题。

15.8 综合优势与可量化指标

综合来看，鱼你有图的创新不是孤立功能，而是围绕垂钓这一垂直场景完成空间数据、用户记录、社区内容、规则推荐和商业服务的系统组织。其可量化优势可以通过以下指标验证：一次出钓记录字段完整率、帖子与真实记录关联比例、推荐接口响应时间、禁钓风险提示召回率、用户完成一次记录所需步骤数、报告生成成功率、活动报名到签到转化率、教程推荐点击率、装备卡真实记录关联比例。相较于”好看””智能””有趣”等口号化表达，这些指标能够直接进入技术评分表和验收测试表，符合实习对客观可量化、专业表达和工程交付意识的要求。

16 项目实施计划

本项目实施计划采用 120 个自然日完成终验的总体节奏，并设置需求分析、系统设计、核心开发、联调测试、试运行优化、终验交付六个阶段。样例技术规范书要求合同签订后 30 个自然日内完成系统需求分析和框图设计，90 个自然日内完成系统上线并开始试运行，120 个自然日内完成终验；本项目以该节奏作为课程技术投标文件的进度框架，使计划既符合真实招投标文档语言，也便于老师检查阶段成果。由

于本项目已有产品计划、功能设计、开发设计和差距复核文档，实施重点不是从零开始构思，而是将已有 Demo 整理为可部署、可测试、可验收、可交接的工程版本。

16.1 阶段一：项目启动与范围确认（第 1—10 天）

项目组召开启动会，明确项目目标、验收口径、人员分工、沟通机制、代码仓库、文档目录、命名规范和提交节奏。产品负责人整理需求清单，将前两份投标文件中的项目概述、需求分析、总体技术方案、系统架构、业务流程、功能响应表、数据模型、推荐模型、技术选型、安全隐私等内容转化为待开发和待验证任务。

项目经理建立需求跟踪表，字段包括需求编号、需求名称、来源章节、优先级、实现状态、负责人、接口依赖、测试用例、验收证据和备注。技术负责人完成当前代码审查，确认哪些功能已经实现、哪些功能属于 Demo、哪些功能需要补齐，特别关注真实高德凭据、登录鉴权、数据库迁移、活动闭环、订单闭环、测试覆盖、部署说明等风险点。该阶段输出《项目启动记录》《需求跟踪表》《人员分工表》《版本计划表》和《风险初始清单》。

16.2 阶段二：需求分析与总体设计（第 11—30 天）

该阶段完成系统需求规格说明、原型完善、概要设计、数据库设计、接口设计和部署设计。产品负责人根据用户主链路梳理页面，包括地图首页、钓点详情、发布页、社区页、教程页、我的页、会员报告、活动服务、装备服务和消息入口；后端负责人整理 API，包括 POI 查询、钓点详情、推荐排序、天气快照、帖子列表、帖子发布、出钓记录、会员报告、教程进度、活动报名、活动签到、订单演示等；数据负责人统一数据模型，明确 POI、Record、Catch、Post、User、Report、TutorialProgress、Activity、Order 等对象的字段、主键、外键或关联字段；安全负责人设计权限、位置隐私、内容审核和密钥管理方案。

该阶段必须完成系统架构图、数据流程图、业务流程图和接口清单，保证后续开发不会边做边改方向。对于当前尚未纳入 MVP 的完整支付、正式商户后台、监管端大屏、遥感识别等能力，应在需求规格中明确列入“后续扩展”，不纳入本期验收，以控制范围蔓延。

16.3 阶段三：后端与数据基础开发（第 31—55 天）

后端团队优先完成 FastAPI 结构整理、Pydantic Schema 校验、统一错误返回、日志中间件、环境变量读取、第三方服务封装和数据持久化改造。将 JSON 文件存储迁移到 SQLite 或 PostgreSQL，同时保证 JSON 数据写入有备份机制、字段有 schema 说明、演示数据稳定。

推荐服务在本阶段完成规则模型接口，输出总分、分项分、推荐原因、风险提示和关联 POI 数据；AI 解释服务在本阶段完成 mock 与真实接口双模式，保证无 Key

时可演示，有 Key 时可切换真实生成。记录服务完成开竿、收竿、鱼获明细、天气快照、图片字段和社区发布关联；活动服务完成列表、报名、取消报名、签到、履历和从活动生成出钓记录；教程服务完成收藏、学习中、完成状态写入；订单演示服务完成下单、订单列表、模拟支付和取消订单。现有复核文档显示，这些 Demo 闭环已有部分完善结果，实施阶段需要将其整理为稳定接口和测试用例，而不是仅停留在页面演示。

16.4 阶段四：前端页面与交互开发（第 46—75 天）

前端团队围绕“地图找点—详情—推荐—记录—报告—社区—服务”的主链路进行页面完善，与后端开发存在部分并行。地图页需要支持搜索、筛选、POI 标记、钓点卡片、天气摘要和推荐提示；钓点详情页需要展示基本信息、鱼情分、合规分、距离分、天气适配分、设施便利分、社交热度分和风险提示；发布页需要支持鱼获、空军、探点和教程心得等类型，至少保证鱼种、数量、重量、钓法、饵料、地点、天气和位置权限可录入；社区页需要展示推荐流、同城流、话题流、帖子详情、点赞评论收藏入口；我的页需要展示个人记录、收藏、战绩摘要、报告生成和报告推荐；服务页需要展示活动、群聊和装备入口。

前端还要处理加载状态、错误状态、空状态和弱网状态，避免演示时只要一个接口失败就出现白屏。对于高德底图不可用的情况，保留内置演示地图或钓点列表，保证课堂展示不受 Key 配置影响。

16.5 阶段五：系统联调与上线试运行（第 76—90 天）

该阶段将前后端部署到测试环境，使用统一域名和真实或模拟第三方配置进行联调。项目组按验收主链路执行端到端测试，包括新用户进入地图、查看钓点、获得推荐、开始记录、收竿保存、生成报告、发布社区、查看教程、报名活动、签到、形成活动履历、下单装备演示。

测试负责人每天汇总缺陷，按严重程度分为阻断、严重、一般和建议四类；阻断缺陷必须当天或次日修复，严重缺陷必须在试运行结束前清零，一般缺陷可纳入终验前优化，建议类缺陷进入后续版本。项目经理在第 90 天形成《试运行报告》，内容包括已完成功能、待优化功能、测试数据、缺陷统计、性能结果、安全自查和下一阶段计划。样例技术规范书中要求 90 天上线试运行，该阶段就是对该节点的响应。

16.6 阶段六：质量加固与验收准备（第 91—105 天）

该阶段重点补齐测试、文档、安全和部署。测试方面完成单元测试、接口测试、端到端测试、性能测试和兼容性测试；文档方面完成部署说明、用户手册、管理员手册、接口文档、数据库说明、测试方案、测试用例、测试报告和培训材料；安全方面完成密钥检查、权限检查、位置隐私检查、XSS/SQL 注入基础检查、上传文件类型

检查、日志脱敏检查和备份恢复演练；部署方面完成本地部署脚本、云端部署说明、`.env.example`、初始化数据和演示账号。

该阶段还需要完成一次正式彩排，按答辩顺序演示，不允许现场临时修改数据；如果某功能仍未稳定，应从主链路中降级为“后续扩展”，不要在终验时强行展示不稳定能力。

16.7 阶段七：终验交付（第 106—120 天）

项目组提交源代码、源代码说明书、部署说明、测试报告、操作手册、培训材料、项目总结报告和演示视频。终验会议中，项目经理先说明项目建设目标和完成情况，产品负责人演示核心业务链路，技术负责人说明系统架构、接口、部署与安全，测试负责人说明测试结果和缺陷闭环，运维负责人说明部署、备份、监控和后续维护。

若老师提出问题，项目组以需求跟踪表和功能响应表为依据回答：已实现功能现场演示，需补充功能说明路线和风险，不属于本期范围的能力说明边界。样例技术规范书要求实施结束后移交全部技术文档，源代码和开发成果也需要交付；本项目在课程场景中同样以“代码 + 文档 + 测试 + 演示”作为完整交付，而不是只提交一份说明材料。

16.8 人员分工

人员分工方面，设置项目经理、产品经理、前端负责人、后端负责人、数据与推荐负责人、测试负责人、文档负责人和答辩演示负责人。项目经理负责进度、会议、风险和最终整合；产品经理负责需求、原型、功能响应和用户体验；前端负责人负责 Vue/Uni-app 页面、地图交互、移动端适配和错误状态；后端负责人负责 FastAPI、接口、数据存储、权限和第三方服务；数据与推荐负责人负责 POI 字段、规则模型、报告统计和 AI 解释约束；测试负责人负责编写用例、执行测试、记录缺陷和复测；文档负责人负责投标文件、部署说明、测试报告和用户手册；答辩负责人负责演示脚本、演示账号、演示数据和现场应急。

每周至少召开一次例会，关键开发期可采用两天一次短会；每次会议记录决议、问题、负责人和截止时间，避免“大家都知道但没人负责”的情况。通过上述计划，本项目能够在 120 天节奏下完成从 Demo 到可验收工程版本的转化。

17 风险分析与应对措施

本项目风险分析按照“数据风险、技术风险、进度风险、安全合规风险、第三方服务风险、用户内容风险、商业闭环风险、验收风险”八类展开。课程 PPT 中关于招投标注意事项强调评分机制应减少主观项，技术评分要细化到可核查证据点，同时付款节点与验收标准应在招标文件阶段明确，以减少后续争议。因此，本章不写笼

统的”加强管理、积极应对”，而是对每类风险说明触发条件、影响范围、预防措施、应急措施和验收证据，使风险管理能够进入项目实施计划和技术评分表。

17.1 钓点与规则数据风险

鱼你有图的核心功能依赖钓点 POI、禁钓规则、常见鱼种、近期鱼获和天气水情等数据。如果钓点数据过少、字段不完整、规则过期或来源不明，用户就无法信任推荐结果。当前项目复核文档也指出，钓点目前仍存在硬编码数据问题，缺少用户共建、纠错、审核与可信度评分，缺少禁钓规则来源、规则更新时间和规则变更通知。

预防措施是建立 POI 数据字段规范，至少包含名称、坐标、类型、来源、更新时间、可钓状态、风险标签和审核状态；对禁钓规则明确来源链接、发布日期、适用范围和更新时间；对用户贡献钓点设置待审核状态，未经审核不得作为强推荐依据。应急措施是当规则数据不确定时，系统不输出“允许垂钓”的确定性结论，只输出“请以现场公告和主管部门规定为准”的风险提示，并降低推荐权重。验收证据包括 POI 样例数据、规则字段说明、数据更新时间展示、风险提示截图和数据来源说明。

17.2 位置隐私与用户信任风险

钓鱼用户对野钓点位置非常敏感，如果平台默认公开精确坐标，可能导致用户不愿记录和分享，甚至引发钓点拥挤、生态破坏和用户纠纷。应对措施是在产品设计中将位置权限作为发布核心字段，支持精确公开、模糊公开、好友可见和完全隐藏；后端根据权限返回不同精度坐标，前端只展示授权后的坐标，不在页面隐藏字段中保留精确坐标；社区信息流默认不展示野钓点精确坐标，只有收费钓场、公开水域或用户主动选择精确公开时才展示。对于历史数据，若用户修改可见性，系统应重新计算展示位置。验收证据包括发布页位置权限截图、不同权限账号看到的位置差异截图、接口返回字段对比和隐私说明文本。

17.3 第三方服务依赖风险

高德地图、天气服务、DeepSeek、日出日落或潮汐接口均可能出现 Key 配置错误、额度不足、网络超时、返回格式变化和服务不可用。一旦前端直接依赖第三方接口，故障会扩大到页面不可用；一旦 Key 写死在前端，又会产生泄露风险。开发设计已经明确第三方 Key 不进仓库，不写死在代码里，前端不直接写死高德 Key 和 DeepSeek Key，而由后端封装。

应对措施是所有第三方接口由后端代理，设置超时、重试、缓存和降级；地图不可用时展示演示 POI 列表，天气不可用时使用最近一次缓存，AI 不可用时只隐藏解释不影响排序，POI 搜索不可用时保留本地专题钓点。验收证据包括 `.env.example`、Key 不入库检查、第三方失败模拟截图、降级提示截图和接口日志。

17.4 推荐与 AI 输出风险

钓鱼推荐涉及安全和合规，如果模型为了提升体验而忽略禁钓、极端天气或危险水域，就会带来实际风险。AI 解释还可能出现幻觉，例如编造不存在的鱼情、政策或钓点评价。应对措施是坚持规则模型优先，AI 只基于后端给出的结构化结果解释，不允许 AI 自行改变排名；推荐输出必须包含总分、分项分、推荐原因、风险提示和相关 POI 数据；禁钓、限钓和安全风险优先级高于距离和热度；AI 提示词中明确禁止编造来源，无法确认时必须提示用户核验。验收证据包括推荐接口响应样例、禁钓水域降权测试、极端天气降权测试、AI 解释 mock 和真实模式对比、提示词约束说明。

17.5 数据持久化与并发风险

当前 MVP 使用 JSON 模拟 NoSQL 数据库，适合课堂 Demo 和单用户演示，但不适合正式多人并发写入。复核文档也明确指出，JSON 文件存储适合比赛 Demo，不适合多人并发写入，正式版本需迁移数据库。如果继续使用 JSON 承担多人数据写入，可能出现数据覆盖、文件损坏、写入丢失和查询效率低下。

应对措施是课程阶段将 JSON 限定为演示数据，同时给出 PostgreSQL/PostGIS 迁移方案；正式版本将用户、记录、帖子、活动、订单等数据迁移至数据库，图片视频进入对象存储；写接口增加事务控制和唯一性校验；关键操作写入审计日志。课程验收阶段使用 JSON 时，在演示前固定数据、备份数据文件，并避免多人同时写入。验收证据包括数据模型文档、迁移路线说明、备份文件、写入测试结果和数据库方案。

17.6 账号权限与安全风险

当前项目仍存在由前端传入 `user_id` 的风险，正式架构必须由登录令牌识别当前用户，否则可能出现任意用户读取或修改他人记录、报告、私信和活动报名的问题。应对措施是正式版本引入登录、刷新令牌、当前用户依赖注入、资源所有权校验和管理员权限控制；密码采用安全哈希，不保存明文；敏感接口设置鉴权中间件；日志记录登录失败、异常访问和越权请求；上传文件限制类型、大小和扫描策略；后台管理操作记录审计日志。

课程版本若不完整实现登录，也必须在投标文件中明确其为 MVP 待补项，并在演示环境中限制测试账号和数据范围。验收证据包括权限设计说明、接口鉴权测试、越权访问失败截图和安全自查表。

17.7 内容治理风险

社区、评论、私信、群聊和活动都可能出现广告、辱骂、违法信息、虚假鱼获、违规钓点引流和危险活动组织。如果没有审核与举报机制，平台很难长期运行。应对措施是对帖子、评论、图片和群消息预留审核状态、举报入口、拉黑机制和管理员处理流程；对活动发布设置组织者信息、活动地点、时间、人数、安全提示和免责声明；对涉及禁钓区或危险水域的帖子自动提示风险；对虚假钓点和争议内容支持用户纠错和管理员复核。

课程阶段可实现基础举报入口和后台审核字段，正式阶段接入内容审核服务。验收证据包括帖子审核字段、举报入口截图、管理员处理流程和活动安全提示模板。

17.8 进度与范围蔓延风险

鱼你有图同时涉及地图、社区、记录、AI、活动、装备、会员和报告，如果没有范围控制，容易在有限实习时间内什么都做一点但主链路不稳定。开发设计书已经明确当前阶段只做 MVP，不做会员系统、赛事系统、复杂商户系统、遥感识别、正式禁渔区数据合作、完整数据库和权限体系、统一登录和多端账号打通等大而全能力。

应对措施是以“地图找点—推荐解释—出钓记录—社区发布一个人报告”为 P0 主链路，活动、装备和会员服务作为可演示闭环，真实支付、监管端、商户后台和遥感识别列入后续扩展。项目经理每周检查新增需求，凡影响终验主链路稳定的需求必须延后。验收证据包括需求优先级表、MVP 范围说明、延期需求清单和版本计划。

17.9 验收表达风险

技术投标文件如果只写“系统先进、体验良好、智能推荐”，但缺少量化指标、测试证据和边界说明，容易被认为不符合实习要求。应对措施是每一项优势都对应可验证证据，例如推荐接口响应时间、记录字段完整率、帖子关联记录比例、报告生成成功率、位置隐私测试、活动报名签到闭环、订单演示闭环、测试用例通过率等。功能响应表中对已实现、部分实现、需补充的功能分开说明，避免把后续规划写成已完成能力。

最终提交前由文档负责人检查编号、页眉、字体、表格、引用、目录和附件一致性。验收证据包括技术评分表、功能响应表、测试报告、演示视频和部署截图。

17.10 风险管理的总体原则

通过上述风险管理，本项目把风险从“答辩时被问到再解释”前移到“投标文件中主动说明并给出措施”。这符合真实工程投标的基本逻辑：风险并不可怕，可怕的是不识别、不分级、不设责任人、不留验收证据。本项目将以风险清单作为项目管理

文档之一，在每周例会中更新状态，对高风险项设置责任人和截止时间，对无法在本期解决的风险明确降级策略和后续路线。

18 后续扩展规划

本项目后续扩展遵循“先稳主链路，再扩数据层；先做可信记录，再做复杂交易；先做用户价值，再做平台生态”的原则。当前版本已经能够支撑“先记录、再连接、后服务”的核心叙事，包括一键开竿、定位、天气、收竿汇总、鱼获记录、社区关联、活动提醒、活动报名、装备入口和会员报告等演示能力。但是，复核文档也明确指出，真实上线仍需完成登录鉴权、审核、支付、数据库迁移、对象存储、WebSocket 和更完整的数据备份监控。因此，后续扩展不应把所有功能一次性堆上去，而应按数据与安全、地图与规则、社群实时化、商业闭环、公共服务和智能分析六条路线逐步推进。

18.1 第一阶段：数据与安全底座升级

当前 JSON 文件适合课程 Demo，但正式多人使用必须迁移到 PostgreSQL/PostGIS、Redis 和对象存储。PostgreSQL/PostGIS 负责保存空间 POI、用户记录、鱼获明细、帖子、活动、订单和报告快照，支持空间索引、范围查询、附近钓点检索和热力统计；Redis 负责缓存天气、热门钓点、推荐结果、登录会话和验证码；对象存储负责图片、视频、头像、报告长图和活动附件。

账号系统方面，引入手机号/微信授权登录、刷新令牌、用户资料、角色权限和资源所有权校验，避免前端传入 `user_id` 带来的越权风险。安全方面，引入日志脱敏、操作审计、位置权限分级、数据导出删除机制和备份恢复演练。该阶段的目标不是增加用户看得见的新功能，而是让系统从“可演示”变成“可多人使用、可长期保存、可追责恢复”。

18.2 第二阶段：地图与钓点数据增强

鱼你有图的核心壁垒在垂钓语义增强 POI，因此后续需要建立钓点共建、纠错、审核和可信度评分机制。用户可以提交新钓点、补充鱼种、上传环境照片、标记收费信息和规则变化；平台根据用户等级、历史记录真实性、其他用户反馈和管理员审核结果计算数据可信度。禁钓、限钓和安全规则需要建立来源字段、发布日期、适用范围和更新时间，并支持规则变更通知。

热力图也需要从简单活跃度扩展为按鱼种、钓法、季节、时间段和天气条件筛选。例如用户选择“路亚 + 翘嘴 + 傍晚”，系统展示近期相关记录热力，而不是展示所有鱼获热力。对海钓场景，扩展潮汐、浪高、风浪、船次、船长、费用、安全确

认和返航时间等字段；对城市近郊野钓场景，扩展停车、夜钓、岸线安全、垃圾点和厕所等字段。该阶段的目标是让地图从” 钓点展示” 升级为” 垂钓决策图层”。

18.3 第三阶段：社群实时化与内容治理

当前社区和群聊若主要采用普通 HTTP 刷新，适合演示但不适合真实社交。后续应引入 WebSocket 或消息推送服务，实现私信、活动群聊、未读数、已读状态、消息撤回和图片消息。好友关系从演示用即时通过升级为申请、接受、拒绝、拉黑和举报流程；社区信息流从静态或简单排序升级为关注流、同城流、话题流和钓点关联流；评论、点赞、收藏、关注、举报和屏蔽全部持久化。

内容治理方面，建立帖子审核、图片审核、敏感词过滤、用户举报、管理员处理和违规记录机制。对于涉及禁钓区、危险水域或可能诱导违规捕捞的内容，系统自动添加风险提示或限制传播。该阶段的目标是让结构化社区从” 能看能发” 升级为” 能互动、能沉淀、能治理”。

18.4 第四阶段：活动与商业闭环正式化

当前项目已经具备活动报名、取消报名、签到、活动履历、从活动生成出钓记录和订单演示闭环，但真实支付、退款与商家结算仍未接入。后续可将活动模块扩展为同城约钓、钓场比赛、俱乐部活动、新手训练营和亲子垂钓体验，支持报名审核、名额管理、费用支付、签到核验、活动群、活动评价和安全事件反馈。

装备服务扩展为商家认证、商品管理、购物车、订单、支付、退款、售后和佣金结算；装备推荐不只基于广告位，而是基于用户真实记录中的钓法、鱼种、装备使用次数和代表战绩。会员服务从报告生成扩展为月报、年报、生涯报告、钓法效率分析、空军复盘、个人成长建议和同城活动优先报名。该阶段的目标是让商业化建立在真实记录和真实关系之上，而不是简单依赖广告和流量售卖。

18.5 第五阶段：公共服务与监管协同

钓鱼不仅是兴趣活动，也涉及生态保护、禁捕禁钓、安全管理和公共水域秩序。后续平台可以为地方水域管理方、渔政部门、钓场经营主体和文旅单位提供轻量化管理工具。例如公共水域规则可视化、违规高风险区域提醒、文明垂钓积分、钓点垃圾反馈、安全隐患上报、活动备案、钓场经营数据看板等。

对用户端，平台只展示通俗易懂的” 可钓、限钓、禁钓、注意安全” 提示；对管理端，平台提供规则配置、公告发布、用户反馈处理和空间热力分析。该方向需要严格处理数据合规和政府合作边界，不应在课程版本中承诺已经具备正式监管能力，而应作为后续可拓展方向。其价值在于将” 能不能钓” 的用户需求与” 如何规范休闲垂钓” 的公共管理需求连接起来。

18.6 第六阶段：智能分析与算法优化

当前推荐以规则模型为主，AI 做解释，这是 MVP 阶段正确选择。后续当记录数据积累后，可以逐步引入更精细的个性化推荐和因果分析，但仍需保持可解释和可控。例如基于用户历史记录预测不同天气、时段、水域类型下的上鱼概率；基于同城相似用户发现适合新手的钓点；基于空军记录推荐调整钓法、饵料或时间段；基于装备使用记录评估装备适配场景；基于报告结果推荐教程、活动和服务。

算法评估指标可以包括推荐点击率、出钓后记录率、用户采纳率、推荐后上鱼率、空军复盘完成率和报告转化率。AI 解释仍然只解释结构化结果，不直接编造事实。对于模型偏差，需要允许用户反馈“推荐不准、规则错误、钓点关闭、鱼种不符”，并将反馈进入数据更新流程。该阶段的目标是把“经验判断”逐步升级为“数据驱动但可解释的垂钓辅助决策”。

18.7 版本规划

后续扩展的时间安排分为四个版本。V1.0 面向课程验收和小范围演示，目标是稳定主链路，完成地图、推荐、记录、社区、报告、活动和订单演示，提供部署说明、测试报告和演示数据。V1.5 面向小范围真实用户试点，目标是完成登录鉴权、数据库迁移、对象存储、真实高德服务、位置隐私、内容举报和基础监控，选择武汉或长江经济带某一城市进行数据验证。V2.0 面向商业化验证，目标是完善同城活动、会员报告、教程推荐、商家认证、订单支付和活动安全管理。V3.0 面向平台生态，目标是形成钓点共建审核体系、监管协同接口、B 端经营工具和跨城市复制能力。每个版本都应有明确的验收指标，避免用“持续优化”代替具体计划。

需要强调的是，后续扩展不是对本期投标范围的无限追加。按照工程投标文件的写法，本期承诺应聚焦 MVP 和课堂验收要求，后续规划只说明技术路线、扩展边界和演进方向。对真实支付、正式监管合作、大规模数据库、第三方安全测评、CNAS 测试报告等超出课程项目范围的能力，表述为“正式工程化阶段实施”，不写成当前已具备。这样的表达既能体现项目想象力，也能保持投标文件的真实性和可验收性。

19 附录

本附录用于汇总第 3 份涉及的交付物、部署配置、验收指标、角色分工、培训维护和点对点响应摘录，便于后续整理为 Word 版《技术投标文件》时直接作为附件或表格引用。样例技术规范书要求技术资料全面、完整、详细，包括软件系统、源代码及说明书、实施方案、需求规格说明书、UI 设计原稿、概要设计、详细设计、数据库设计、接口设计、系统测试方案、测试用例、测试报告、操作手册、部署说明、培训方案、项目管理文档、第三方测试报告和安全风险评估报告等；同时要求项目结束后移交全部技术文档。本项目附录据此设置，不仅服务课程提交，也尽量贴近真实

技术投标文件格式。

19.1 附录 A：项目交付物清单

本期课程交付包括：

- 一套可运行软件系统（含地图首页、钓点详情、推荐解释、鱼获记录、社区信息流、教程页、我的页面、会员报告、活动服务和订单演示等模块）
- 一套前端源代码
- 一套后端源代码
- 一份源代码说明书（说明目录结构、启动方式、环境变量、主要接口、模拟数据和第三方服务 mock 方式）
- 一份部署说明（分别覆盖本地运行和服务器部署，至少写明后端 Python 版本、依赖安装、前端 Node 版本、构建命令、运行命令、`.env` 配置、测试账号和常见问题）
- 一份系统操作手册
- 一份接口说明
- 一份数据库或 JSON 集合字段说明
- 一份系统测试方案
- 一份系统测试用例
- 一份系统测试报告（包含测试范围、测试环境、测试用例、通过情况、缺陷列表、性能结果和安全自查结论）
- 一份项目实施计划
- 一份风险清单
- 一份培训材料
- 一份演示视频
- 一份技术评分表
- 一份技术投标文件

19.2 附录 B：环境变量与配置项示例

后端配置包括 APP_ENV、BACKEND_HOST、BACKEND_PORT、DATABASE_URL、REDIS_URL、AMAP_JS_API_KEY、AMAP_SECURITY_CODE、AMAP_WEB_SERVICE_KEY、DEEPSEEK_API_KEY、OBJECT_STORAGE_ENDPOINT、OBJECT_STORAGE_BUCKET、JWT_SECRET、LOG_LEVEL 等。

课程演示阶段可以将数据库配置替换为 JSON 数据目录，将对象存储替换为本地上传目录，将 AI Key 留空并启用 mock；正式阶段则必须使用真实数据库、对象存储、HTTPS 域名和后端密钥管理。前端配置包括 API 基础地址、构建模式、地图容器配置、静态资源路径和错误上报地址。

所有真实密钥不得进入 Git 仓库，提交时只提供 .env.example，真实 .env 由部署人员在服务器配置。

19.3 附录 C：核心验收指标

功能完整性方面，地图找点、钓点详情、规则推荐、鱼获记录、社区发布、教程学习、个人报告、活动报名、活动签到和订单演示均应具备可演示路径。

数据完整性方面，一次出钓记录至少包含用户、钓点、时间、天气、鱼种、数量或重量、钓法、可见性和复盘字段；社区帖子与记录关联时应保留 record_id 或等价关联字段。

性能方面，课堂演示环境中核心页面应能稳定打开，普通接口响应小于 2 秒，推荐接口小于 3 秒；正式工程指标为 100 并发请求、交互响应时间小于等于 2 秒、模型调度时间小于 3 秒等要求。

安全方面，第三方 Key 不得出现在前端代码，用户位置展示必须受权限控制，上传文件必须限制格式，日志不得记录明文密码和完整精确位置。

文档方面，部署说明、测试报告、接口说明和操作手册必须能支撑老师或评审人员复现系统。

19.4 附录 D：项目角色分工

- **项目经理：**负责进度、会议、风险、验收和最终汇总
- **产品经理：**负责需求分析、功能响应、原型设计和用户链路
- **技术经理：**负责总体架构、接口边界、代码规范和第三方服务接入
- **前端工程师：**负责 Vue/Uni-app 页面、地图交互、移动端适配和前端状态管理
- **后端工程师：**负责 FastAPI、数据接口、推荐服务、权限校验和日志
- **数据与推荐工程师：**负责 POI 字段、鱼情规则、报告统计和 AI 解释约束
- **测试工程师：**负责测试方案、测试用例、缺陷跟踪、性能测试和安全自查

- **文档工程师：**负责技术投标文件、部署说明、操作手册、培训材料和演示脚本

当小组人数不足时，一人可兼任多个角色，但在文档中仍应明确职责边界，便于老师评价团队协作情况。

19.5 附录 E：培训与维护安排

培训对象包括普通用户、平台管理员和技术维护人员。

普通用户培训重点为地图找点、查看推荐、记录鱼获、设置位置权限、发布社区、查看报告和参加活动；管理员培训重点为钓点数据维护、帖子审核、活动管理、用户反馈处理、演示数据恢复和常见故障处理；技术维护人员培训重点为代码结构、环境变量、部署命令、日志查看、数据库备份、第三方 Key 配置和版本回滚。

培训方式可采用 1 次集中讲解、1 次上机演示和 1 份操作手册。维护期内，项目组提供问题响应、缺陷修复、数据备份指导和必要的版本升级说明。样例技术规范书中要求技术支持和培训覆盖系统性能、结构原理、使用操作、安装调试、故障排除等内容，并提供维护期间技术支持；本项目课程版可将其落实为操作手册、部署说明和答疑记录。

19.6 附录 F：点对点响应摘录

以下摘录可在完整投标文件中扩展为表格。

- **系统部署与调试：**满足。本项目提供本地部署和服务器部署两套说明，支持前端构建、后端启动、环境变量配置和演示数据初始化。
- **功能模块测试：**满足。提供地图、推荐、记录、社区、教程、报告、活动和订单演示测试用例，并输出测试报告。
- **安装部署、调试、试运行、上线、培训、维保等相关服务：**满足。实施计划中设置联调、试运行、终验、培训和维护阶段。
- **身份验证和授权：**部分满足。课程 Demo 阶段可使用测试账号和基础用户字段，正式工程化阶段需接入登录令牌、刷新令牌和所有权校验。
- **日志管控及数据备份机制：**部分满足。课程版本提供基础日志和数据文件备份，正式版本接入数据库备份、审计日志和监报告警。
- **第三方测试与安全风险评估：**部分满足。课程阶段提供自测报告和安全自查表，正式招标项目可委托具备资质的第三方机构出具报告。
- **源代码和技术文档交付：**满足。提交源代码、源代码说明、部署说明、接口说明、测试报告和操作手册。

- **知识产权与保密：**满足。项目代码、文档和设计成果按课程要求归小组或委托方约定管理，第三方 API、开源依赖和外部素材在文档中标注来源，不泄露真实密钥和用户隐私。

19.7 附录 G：演示数据与验收脚本

演示账号至少准备普通用户、会员用户、管理员用户三类；演示钓点至少包含公开收费钓场、城市湖泊、野钓水域、禁钓风险水域四类；演示帖子至少包含鱼获、空军复盘、探点、教程心得四类；演示记录至少包含不同天气、不同鱼种、不同钓法和不同位置权限；演示活动至少包含可报名、已报名、已签到、已结束四种状态；演示订单至少包含待支付、已支付、已取消三种状态。

演示脚本按 8 分钟控制：

1. 第 1 分钟：展示地图和钓点详情
2. 第 2 分钟：展示推荐解释和风险提示
3. 第 3 分钟：展示开竿与收竿记录
4. 第 4 分钟：展示个人主页和会员报告
5. 第 5 分钟：展示一键发布社区
6. 第 6 分钟：展示教程推荐
7. 第 7 分钟：展示活动报名和签到
8. 第 8 分钟：展示订单演示、部署说明和测试报告

当现场时间不足，优先保留地图、推荐、记录、报告和社区五个主链路，不临时展示尚不稳定的支付、实时聊天或监管端能力。

19.8 附录 H：术语说明

- **POI：**兴趣点（Point of Interest），在本项目中主要指钓点、水域、钓场、渔具店、停车点等空间对象
- **垂钓语义增强 POI：**在普通地理位置基础上增加鱼种、钓法、规则、收费、鱼情、设施和用户记录等垂钓字段
- **鱼情分：**结合近期鱼获、目标鱼种、季节和钓友反馈形成的评分
- **合规分：**结合禁钓、限钓、规则来源和安全风险形成的评分
- **天气适配分：**结合温度、风力、降水、气压、潮汐等条件形成的评分

- **结构化社区：**帖子与真实出钓记录、钓点、天气、鱼种和钓法等字段关联，而不是单纯图文信息流
- **会员报告：**基于用户历史出钓数据生成的月报、年报或生涯报告
- **位置模糊化：**根据用户权限设置降低坐标精度，只展示大致范围或行政区划，保护用户私密钓点

以上术语在投标文件首次出现时统一说明，避免评审人员将平台误解为普通地图、普通论坛或单纯 AI 聊天工具。

19.9 缩略语对照表

表 13: 缩略语对照表

缩略语	全称	中文
GIS	Geographic Information System	地 理 信 息 系 统
POI	Point of Interest	兴趣点
API	Application Programming Interface	应 用 程 序 接 口
CRUD	Create, Read, Update, Delete	增删改查
MVP	Minimum Viable Product	最 小 可 行 产 品
JWT	JSON Web Token	JSON 网络令牌
CDN	Content Delivery Network	内 容 分 发 网 络

19.10 页面截图

页面截图已统一放置在 `figures/` 目录，正文第 7 章按功能模块引用主要页面截图。



图 12: 首页截图（示例）